

Kennlinienschreiber für Transistoren mit ESP32 und BJT-Modell

Vom gesteuerten Messplatz über das Vierquadranten-Kennfeld zum Kleinsignal-Vierpol

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Fassung 1.0 · 29.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Worum es geht	3
2 Der Messplatz	4
2.1 Übersichtsplan	4
2.2 Der Ausgabeweg: Umsetzer und Treiber	4
2.3 Der Messweg: Folger, Teiler, Umsetzer	6
2.4 Die Mittelwertbildung	8
2.5 Die gesteckten Widerstände	8
2.6 Der Registerplan	8
3 Die Kaskadenregelung	11
3.1 Warum überhaupt geregelt wird	11
3.2 Die beiden Kreise	11
3.3 Was die Auflösung begrenzt	12
3.4 Ablauf einer Kennlinienaufnahme	13
4 Was der Messplatz liefert: vier Quadranten	14
5 Vom Kennfeld zum Modell	17
5.1 Die Modellgleichungen	17
5.2 Erster Weg: merkmalsweise Ablesung	17
5.3 Zweiter Weg: Gesamtausgleich über alle Kurven	18
5.4 Dritter Weg: das erweiterte Modell	19
5.5 Was aus diesen Daten überhaupt bestimmbar ist	21
5.6 Wie die implizite Gleichung gelöst wird	21
5.7 Zwei Parametersätze und ihr Abstand	21
6 Kleinsignal: die h-Parameter	23
6.1 Was ein h-Parameter ist	23
6.2 Herleitung aus dem Modell	23
6.3 Die Zahlen im Arbeitspunkt	24
7 Vom h-Vierpol zur Kettenmatrix	26
7.1 Warum A-Parameter	26
7.2 Die Umrechnung $h \rightarrow A$	26
7.3 Querwiderstände	26
7.4 Die Emitterschaltung, durchgerechnet	26
8 Der Transistor als Vierpol — die Klammer	28
9 Beiliegende Programme	30

1 Worum es geht

Ein Transistor wird in der Vorlesung zuerst als Kennfeld gezeigt und danach als Vierpol gerechnet. Zwischen beidem klappt eine Lücke: das Kennfeld steht im Datenblatt, die Vierpolparameter stehen in der Formelsammlung, und wie das eine aus dem anderen folgt, bleibt meist eine Behauptung. Dieses Manuskript schließt die Lücke an einem einzigen Bauteil und auf einem Weg, der sich von Hand nachrechnen lässt:

1. Ein selbstgebauter Messplatz nimmt das Kennfeld auf. Er besteht aus einem Mikrorechner, einem 16-Bit-Analog-Digital-Umsetzer, einem 16-Bit-Digital-Analog-Umsetzer, zwei Treiberverstärkern und drei gesteckten Widerständen. Geregelt wird in Kaskade: der äußere Kreis stellt den Basisstrom, der innere die Kollektor-Emitter-Spannung.
2. Aus dem gemessenen Kennfeld werden die Parameter eines Transistormodells bestimmt — erst merkmalsweise mit Bleistift und Papier, dann als Gesamtausgleich über alle Kurven, und zuletzt wird geprüft, welcher Parameter aus diesen Daten überhaupt bestimmbar ist.
3. Aus dem angepassten Modell werden die h-Parameter im Arbeitspunkt als Ableitungen gewonnen, daraus die Kettenmatrix (A-Parameter), und damit wird eine vollständige Emitterschaltung durchgerechnet.

Der Weg ist bewusst so gelegt, dass an keiner Stelle ein Baustein als Orakel auftritt. Jede Zahl in diesem Manuskript ist entweder gemessen oder aus gemessenen Zahlen gerechnet; die Rechenprogramme liegen bei und sind gelaufen.

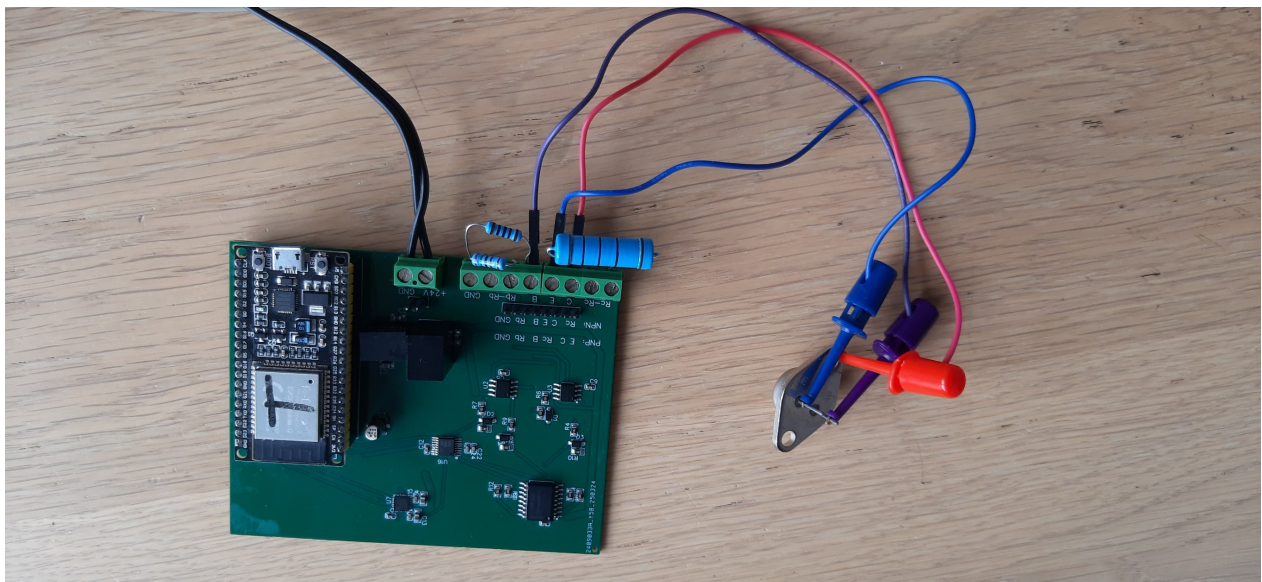


Abbildung 1: Der Messplatz: Leiterplatte mit Mikrorechner, Umsetzern und Treibern, rechts der Prüfling im Metallgehäuse an den Messleitungen.

2 Der Messplatz

2.1 Übersichtsplan

Der Aufbau folgt einer einfachen Idee: zwei Spannungsquellen speisen den Prüfling über je einen Messwiderstand, und vier Spannungen werden gemessen. Ströme werden nicht mit Stromwandlern erfasst, sondern als Spannungsabfall über bekannten Widerständen gerechnet. Damit kommt der ganze Messplatz mit einem einzigen vierkanaligen Spannungsmesser aus.

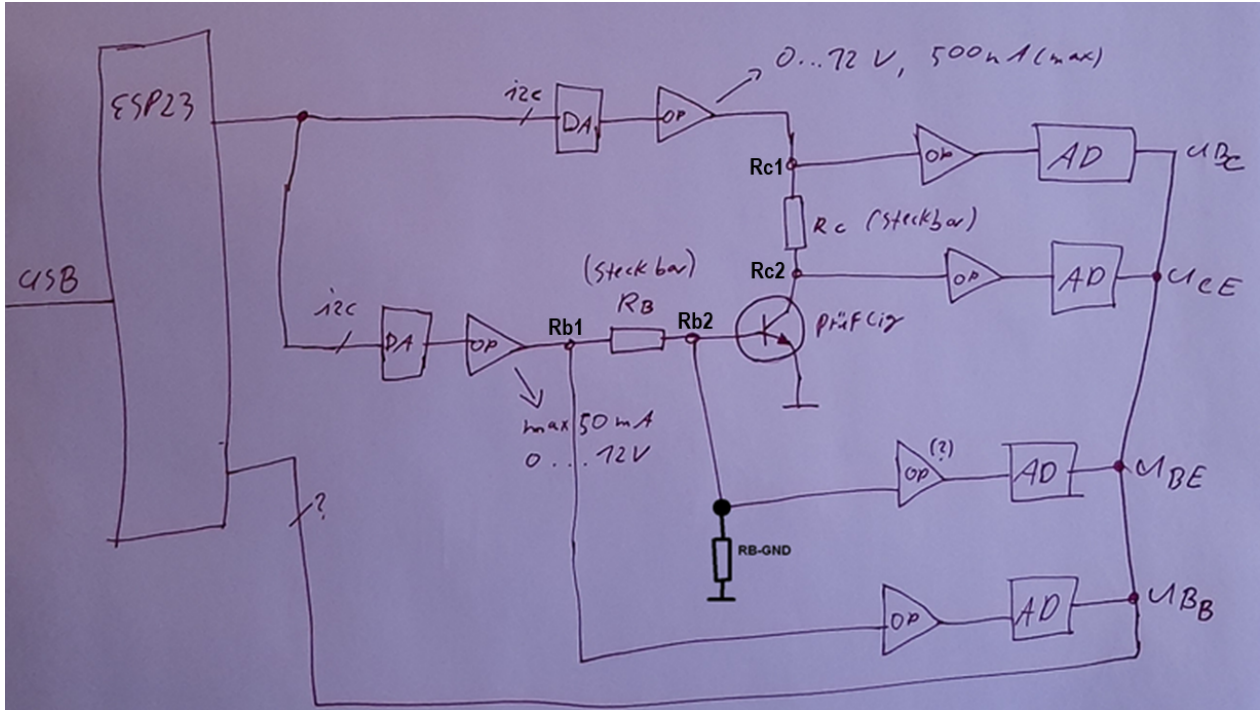


Abbildung 2: Übersichtsplan von Hand: zwei Digital-Analog-Kanäle mit Treibern speisen Kollektor- und Basiszweig, vier Analog-Digital-Kanäle messen die vier Knotenspannungen.

Die Bezeichnungen des Plans werden im ganzen Manuskript und in der Firmware verwendet:

Knoten	Bedeutung
U_{RC1}	Speisepunkt des Kollektorzweigs, vor dem Messwiderstand R_C
U_{RC2}	Kollektor des Prüflings, hinter R_C ; zugleich U_{CE} (Emitter liegt an Masse)
U_{RB1}	Speisepunkt des Basiszweigs, vor dem Messwiderstand R_B
U_{RB2}	Basis des Prüflings, hinter R_B ; zugleich U_{BE}

Alle Ströme und Spannungen sind positiv. Der Messplatz arbeitet im ersten Quadranten des npn-Transistors; für pnp-Prüflinge ist auf der Leiterplatte eine zweite Klemmenreihe vorgesehen.

2.2 Der Ausgabeweg: Umsetzer und Treiber

Der Digital-Analog-Umsetzer ist ein DAC8565 mit vier Kanälen zu je 16 Bit, angesteuert über SPI. Zwei Kanäle sind belegt: Kanal A liefert die Steuerspannung des Kollektorzweigs (U_C), Kanal B die des Basiszweigs (U_B). Der Ausgangsbereich ist 0 ... 2,5 V.

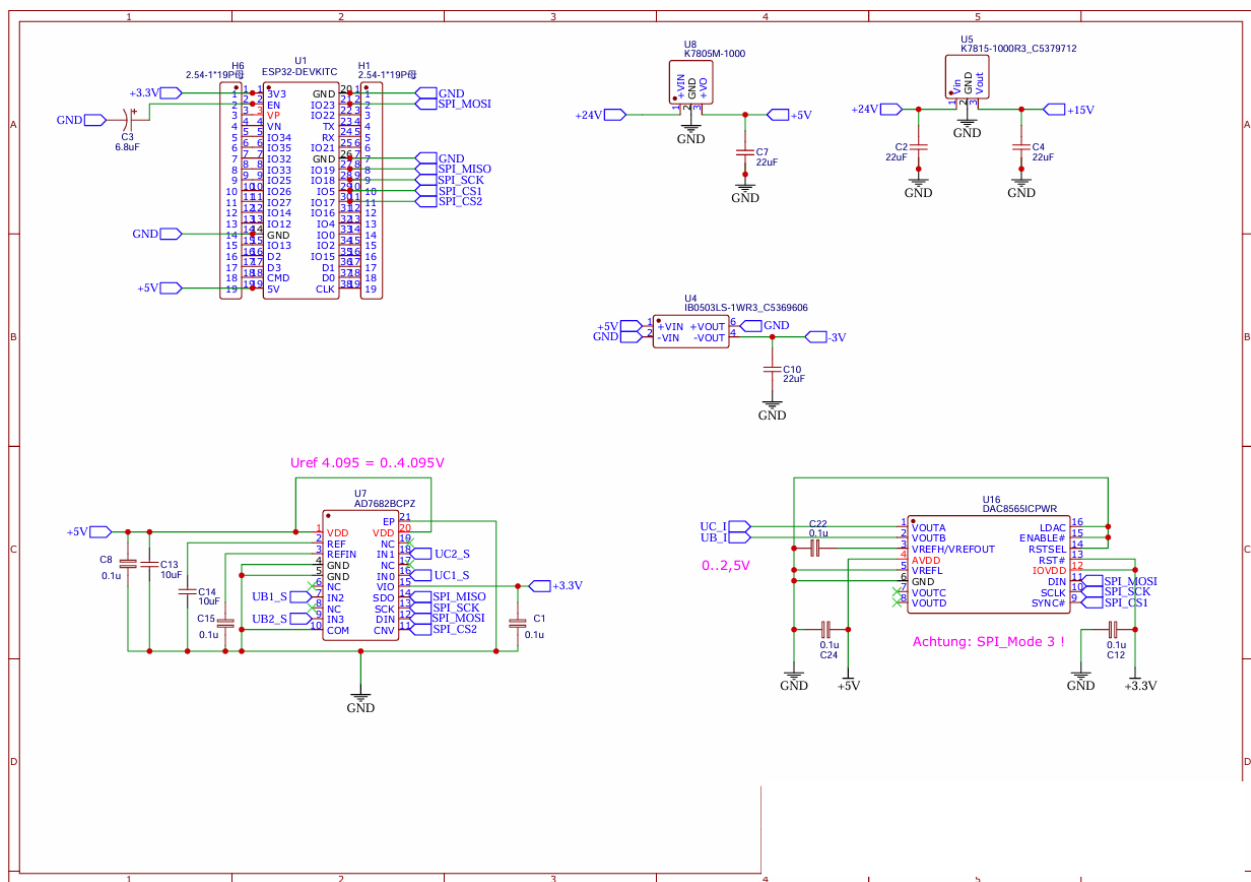


Abbildung 3: Rechnerteil: Mikrorechner, Analog-Digital-Umsetzer AD7682 mit interner Referenz, Digital-Analog-Umsetzer DAC8565, Spannungsversorgung.

Weil ein Transistor mehr Spannung und deutlich mehr Strom braucht, als ein Umsetzer liefern kann, folgt je Kanal ein nichtinvertierender Verstärker (Doppel-Leistungs-Operationsverstärker TCA0372). Seine Verstärkung folgt aus dem Rückführteiler:

$$v = 1 + \frac{R_{11}}{R_1} = 1 + \frac{22 \text{ k}\Omega}{5,6 \text{ k}\Omega} = 4,92857$$

Im Kollektorzweig liegt zusätzlich ein Längstransistor (2SC3519) innerhalb der Gegenkopplung; er erhöht nur den lieferbaren Strom, nicht die Verstärkung, weil die Rückführung hinter ihm abgegriffen wird (R_{12}/R_3 , gleiche Werte).

Damit gilt für beide Speisepunkte dieselbe Umrechnung von Registerwert zu Klemmenspannung. Mit $U_{\text{ref,DA}} = 2,5 \text{ V}$ und 2^{16} Stufen:

$$k_{DA} = \frac{U_{\text{ref,DA}}}{2^{16}} \cdot v = \frac{2,5 \text{ V}}{65536} \cdot 4,92857 = 188,010 \text{ }\mu\text{V je Schritt}$$

Der größte Registerwert ist 65535; daraus folgt

$$U_{RB1,\text{max}} = 65535 \cdot 188,010 \text{ }\mu\text{V} = 12,3212 \text{ V.}$$

Das deckt sich mit der Angabe „0 ... 12 V“ im handgezeichneten Übersichtsplan.

2.3 Der Messweg: Folger, Teiler, Umsetzer

Jede der vier Knotenspannungen wird zuerst von einem Spannungsfolger abgegriffen (LTA8092, unbelastender Eingang), dann durch einen Teiler auf den Eingangsbereich des Analog-Digital-Umsetzers gebracht und von einer Z-Diode gegen Überspannung geschützt.

Der Teiler ist

$$t = \frac{R_{10}}{R_4 + R_{10}} = \frac{22 \text{ k}\Omega}{43 \text{ k}\Omega + 22 \text{ k}\Omega} = \frac{22}{65} = 0,338462.$$

Die Reihenfolge ist wichtig: erst der Folger, dann der Teiler. Stünde der Teiler vorn, belastete er den Messknoten mit $65 \text{ k}\Omega$ — im Basiszweig, wo Ströme von wenigen Mikroampere gemessen werden, wäre das ein grober Fehler.

Der Umsetzer AD7682 hat vier Kanäle zu 16 Bit. Seine Referenz folgt aus dem Konfigurationswort der Firmware (ad_da.cpp):

```
#define AD_MODE (0x2000 | 0x1C00 | 0x0008 | 0x0001) << 2
```

Darin bedeutet $0x2000$ „Konfiguration übernehmen“, $0x1C00$ den unipolaren Eingang gegen Masse, $0x0008$ die interne Referenz von $4,096 \text{ V}$, $0x0001$ „Konfiguration nicht zurücklesen“; das nicht gesetzte Bit 6 wählt die kleine Bandbreite (stärkere Glättung), die nicht gesetzten Bits 2 und 1 schalten den Kanalfolger ab. Der Schiebevorgang um zwei Stellen setzt das 14-Bit-Wort in den 16-Bit-Rahmen.

Damit ist die Umrechnung von Registerwert zu Klemmenspannung

$$k_{AD} = \frac{U_{\text{ref,AD}}}{2^{16}} \cdot \frac{1}{t} = \frac{4,096 \text{ V}}{65536} \cdot \frac{65}{22} = 62,5 \text{ }\mu\text{V} \cdot 2,95455 = 184,659 \text{ }\mu\text{V je Schritt},$$

und die größte messbare Klemmenspannung ist $65535 \cdot 184,659 \text{ }\mu\text{V} = 12,1016 \text{ V}$. Sie liegt bewusst etwas unter dem, was der Treiber liefern kann: der Messweg soll nicht vor dem Stellweg an seine Grenze kommen.

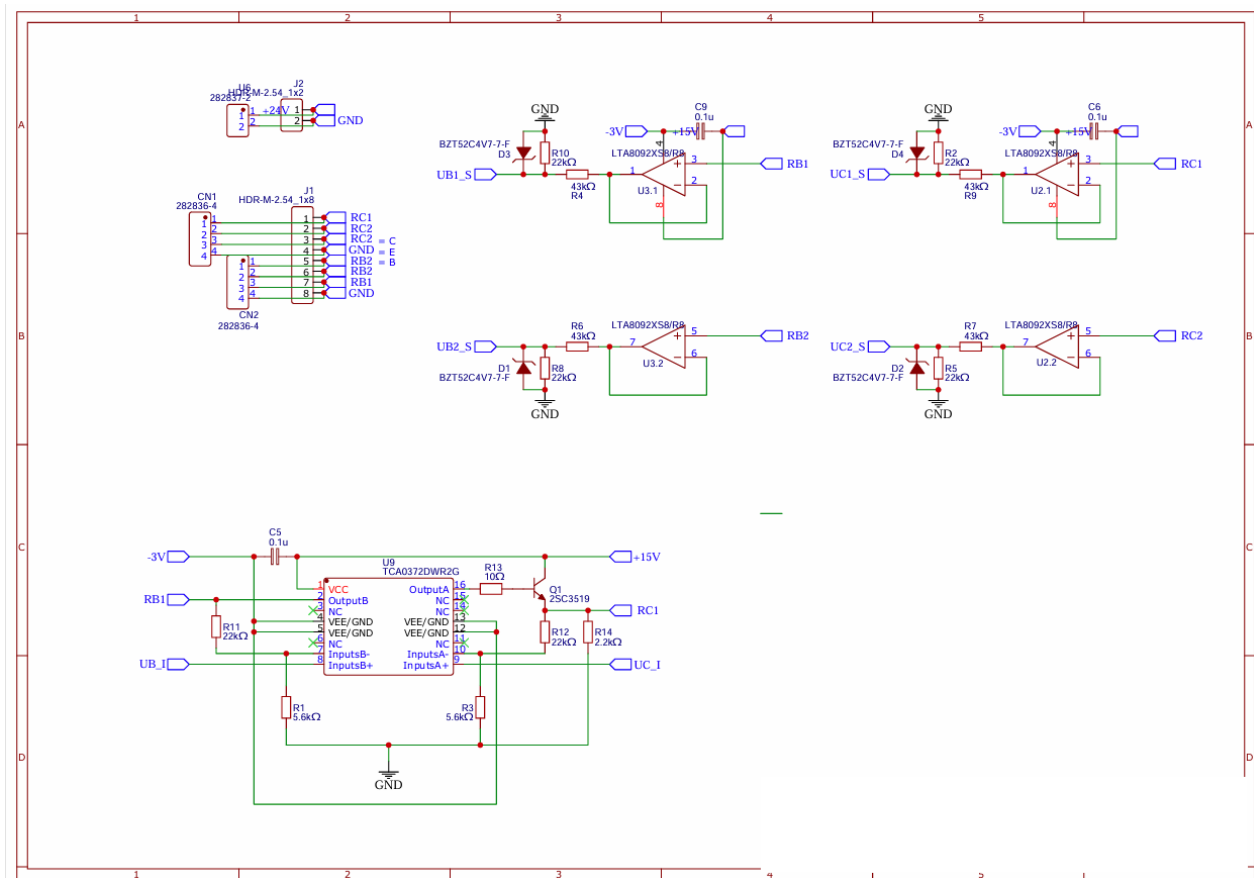


Abbildung 4: Messteil und Treiberteil: vier Spannungsfolger mit Teiler und Z-Diode, darunter der Doppeltreiber mit Längstransistor.

2.4 Die Mittelwertbildung

Jeder Kanal wird bei jedem Durchlauf der Hauptschleife einmal gewandelt und in einen Ringspeicher der Länge $N = 10$ geschrieben; der Mittelwert daraus steht in einem eigenen Register. Die Firmware rechnet ganzzahlig:

$$\bar{x} = \left\lfloor \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_k \right\rfloor.$$

Die Abschneidung kostet höchstens einen Zähler Schritt, also $185 \mu\text{V}$ an der Klemme — weniger als das Rauschen des Aufbaus. Der Gewinn ist der übliche: unkorreliertes Rauschen wird um $\sqrt{N} = 3,16$ kleiner.

2.5 Die gesteckten Widerstände

Drei Widerstände sind gesteckt und bestimmen die Messbereiche:

- R_C im Kollektorzweig — legt den Strommessbereich und den Spannungsabfall fest,
- R_B im Basiszweig — dasselbe für den Basisstrom,
- R_{B_GND} von der Basis nach Masse — ein Ableitwiderstand, der den Basisknoten auch bei gesperrtem Transistor definiert hält.

Die verwendeten Werte sind in den Unterlagen nicht vermerkt. Sie lassen sich aber aus den Anzeigewerten der Bedienblätter zurückrechnen, weil dort die Spannungen und die daraus gebildeten Ströme nebeneinander stehen. Aus dem Blatt des ersten Quadranten:

$$R_B = \frac{U_{RB1} - U_{RB2}}{I_{RB}} = \frac{0,482 \text{ V} - 0,056 \text{ V}}{0,0570 \text{ mA}} = 7473,7 \Omega$$

$$R_{B_GND} = \frac{U_{RB2}}{I_{R_GNB}} = \frac{0,056 \text{ V}}{0,0554 \text{ mA}} = 1010,8 \Omega$$

Das Blatt des dritten Quadranten ist dabei das aussagekräftigste, weil es mit dem Zwanzigfachen des Basisstroms arbeitet und die Rundung der Anzeige dort entsprechend weniger wiegt:

$$R_B = \frac{10,611 \text{ V} - 0,575 \text{ V}}{1,3405 \text{ mA}} = 7486,8 \Omega, \quad R_{B_GND} = \frac{0,575 \text{ V}}{0,5717 \text{ mA}} = 1005,8 \Omega$$

Über alle vier vorliegenden Blätter gemittelt ergibt sich $R_B = 7485 \Omega$ und $R_{B_GND} = 1005 \Omega$; die Anzeige hat nur drei Nachkommastellen, die Streuung von etwa 0,4 % ist genau die Rundung — und dass das Blatt mit dem zwanzigfachen Strom denselben Wert liefert, ist die Bestätigung. Die nächsten Werte der Reihe E24 sind $R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$ und $R_{B_GND} = 1 \text{ k}\Omega$ — beides sind übliche Werte, und mehr als „der Bestückung nach plausibel“ ist damit nicht behauptet. R_C lässt sich so nicht zurückrechnen, weil auf allen vorliegenden Blättern $U_{RC1} = U_{RC2}$ und damit $I_C = 0$ angezeigt wird; R_C bleibt deshalb eine Eingabe.

2.6 Der Registerplan

Der Mikrorechner ist nach außen ein gewöhnlicher Modbus-RTU-Teilnehmer mit der Adresse 1 an der seriellen Schnittstelle (115200 Bit/s, 8N1). Er hält 13 Register:

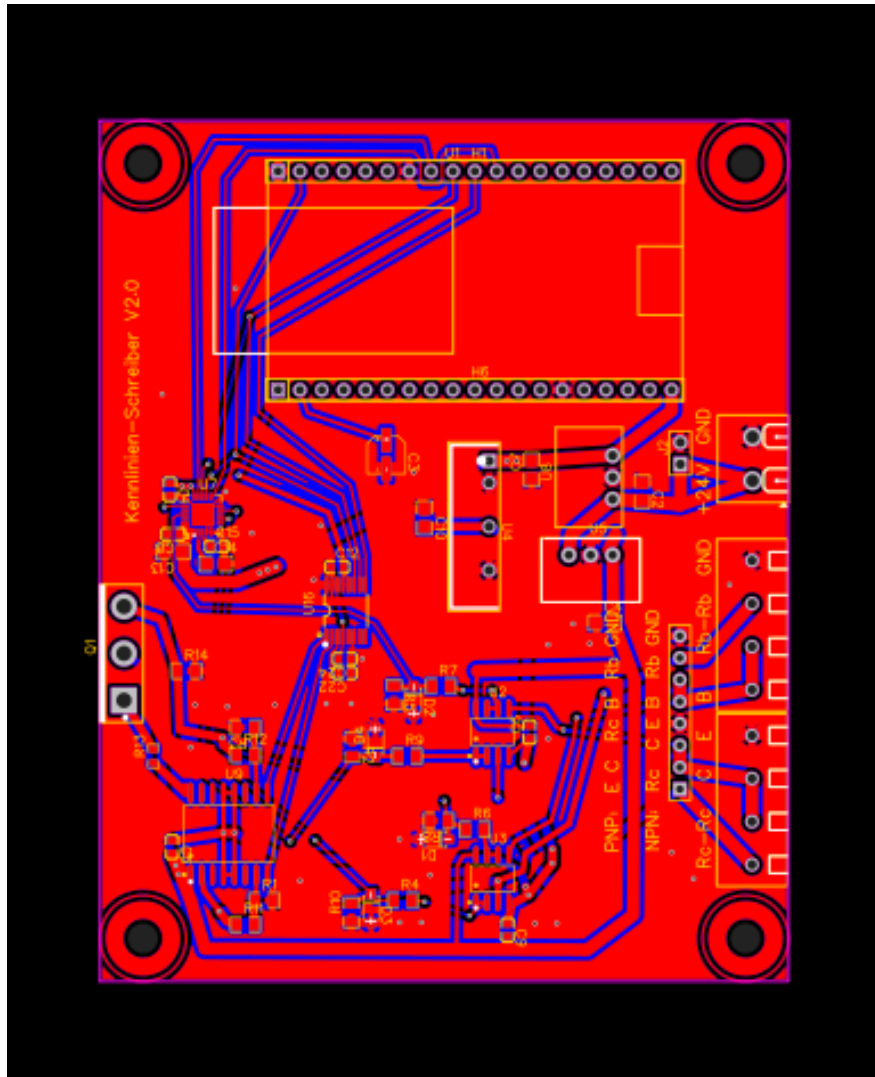


Abbildung 5: Leiterplatte: Mikrorechner oben, Umsetzer und Treiber in der Mitte, rechts die Klemmen für npn und pnp mit den Steckplätzen für R_C und R_B .

Register	Name in der Firmware	Inhalt	Schreiben?
0	REG_DA0+0	Stellwert Kollektorzweig	ja
1	REG_DA0+1	U_C (Kanal A) Stellwert Basiszweig U_B (Kanal B)	ja
2, 3	REG_DA0+2, 3	nicht belegt	ja
4	REG_AD0+0	Messwert U_{RC1} , roh	nein
5	REG_AD0+1	Messwert $U_{RC2} = U_{CE}$, roh	nein
6	REG_AD0+2	Messwert U_{RB1} , roh	nein
7	REG_AD0+3	Messwert $U_{RB2} = U_{BE}$, roh	nein
8 ... 11	REG_ADMIW+0...3	dieselben vier Werte als Mittelwert über $N = 10$	nein
12	—	frei	nein

Dass die Messregister nicht beschreibbar sind, steht nicht im Handbuch, sondern in einer einzigen Zeile der Firmware:

```
void setReg(uint16_t aReg, uint16_t aWert){
    if ((aReg<REG_AD0) && (reg[aReg]!=aWert)){
        reg[aReg]=aWert;
    }
}
```

Ein Schreibbefehl auf Register 4 und höher wird quittiert, aber nicht ausgeführt. Das ist kein Mangel, sondern die einzige Stelle, an der ein fehlerhaft eingerichteter Leitstand sich selbst Messwerte vorschreiben könnte.

Unterstützt werden die Funktionscodes 1, 2 (Bitleser, liefern Null), 3 und 4 (Register lesen), 5, 6, 15, 16 (schreiben) sowie 8 (Diagnose-Echo). Das Telegrammende erkennt die Firmware nicht an der Sendepause, sondern an der Sollänge, die aus dem Funktionscode folgt; ist die Prüfsumme falsch, wird ein Byte verworfen und erneut aufgesetzt.

3 Die Kaskadenregelung

3.1 Warum überhaupt geregelt wird

Eine Kennlinie ist eine Aussage über einen eingestellten Zustand: „bei $I_B = 24 \mu\text{A}$ und $U_{CE} = 5 \text{ V}$ fließt $I_C = \dots$ “. Beide Größen lassen sich aber nicht direkt stellen. Gestellt werden zwei Spannungen an den Speisepunkten; was daraus wird, hängt vom Prüfling ab. Zwei Beispiele:

- Erhöht man U_{RB1} , so steigt I_B — aber nicht proportional, denn der Basis-Emitter-Übergang ist eine Diode, und ein Teil des Stroms fließt durch R_{B_GND} ab.
- Erhöht man U_{RC1} , so steigt U_{CE} — aber der gleichzeitig steigende Kollektorstrom vergrößert den Abfall über R_C und nimmt einen Teil davon wieder weg.

Die beiden Wirkungen sind außerdem verkoppelt: I_C hängt von U_{BE} ab, und I_B hängt (schwach) von U_{CE} ab. Deshalb wird in Kaskade geregelt.

3.2 Die beiden Kreise

Äußerer Kreis — Basisstrom. Der Basisstrom wird nicht gemessen, sondern aus zwei Spannungen gerechnet. Am Knoten R_{B2} (der Basis) gilt die Knotengleichung: was durch R_B zufließt, teilt sich auf in den Ableitstrom durch R_{B_GND} und den Basisstrom.

$$\underbrace{\frac{U_{RB1} - U_{RB2}}{R_B}}_{\text{Zufluss}} = \underbrace{\frac{U_{RB2}}{R_{B_GND}}}_{\text{Ableitung}} + I_B$$

$$I_B = \frac{U_{RB1} - U_{RB2}}{R_B} - \frac{U_{RB2}}{R_{B_GND}} \quad (\text{I})$$

Stellglied ist der Digital-Analog-Kanal B (in der Bedienoberfläche „DA2“).

Innerer Kreis — Kollektor-Emitter-Spannung. Hier ist die Messung unmittelbar, weil der Emitter an Masse liegt:

$$U_{CE} = U_{RC2}$$

Stellglied ist der Digital-Analog-Kanal A („DA1“).

Die Messgröße. Erst wenn beide Kreise eingeschwungen sind, wird der Kollektorstrom aus dem Abfall über R_C gerechnet:

$$I_C = \frac{U_{RC1} - U_{RC2}}{R_C}$$

Dass der innere Kreis der schnellere sein muss, ist die Grundregel jeder Kaskade: der äußere Kreis darf erst dann nachstellen, wenn der innere seine Störung schon ausgegeregelt hat. Verletzt man sie, schaukeln sich beide gegeneinander auf.

Wie schnell der innere Kreis sein darf, ist ebenfalls nachrechenbar, und die Antwort steckt in der Mittelwertbildung. Der Regler ist ein Integrierer — er addiert bei jedem Durchlauf ein Stück auf den Stellwert —, und er sieht nicht den Istwert, sondern dessen Mittelwert über $N = 10$ Abtastungen. Ein gleitender Mittelwert wirkt wie eine Totzeit von $(N - 1)/2 = 4,5$ Durchläufen. Für die Stabilität rechnet man beides zusammen: der Integrierer hat bei der Kreisfrequenz ω (im Takt der Durchläufe) den Betrag $K/(2 \sin(\omega/2))$, der Mittelwert den Betrag $\sin(N\omega/2)/(N \sin(\omega/2))$. Die Phase erreicht -180° bei $90^\circ + 4,5 \omega = 180^\circ$, also $\omega = 0,349$. Dort ist der Kreisverstärkungsbetrag $1,66 K$, und Stabilität verlangt

$$K < \frac{1}{1,66} = 0,60.$$

Die Browser-Seite arbeitet mit $K = 0,35$ für den inneren und $K = 0,12$ für den äußeren Kreis — knapp ein Drittel davon, wie es die Kaskadenbedingung verlangt. Mit $K = 0,75$ schwingt der Kreis auf; das ist nachgestellt und war der erste Befund der Browser-Prüfung.

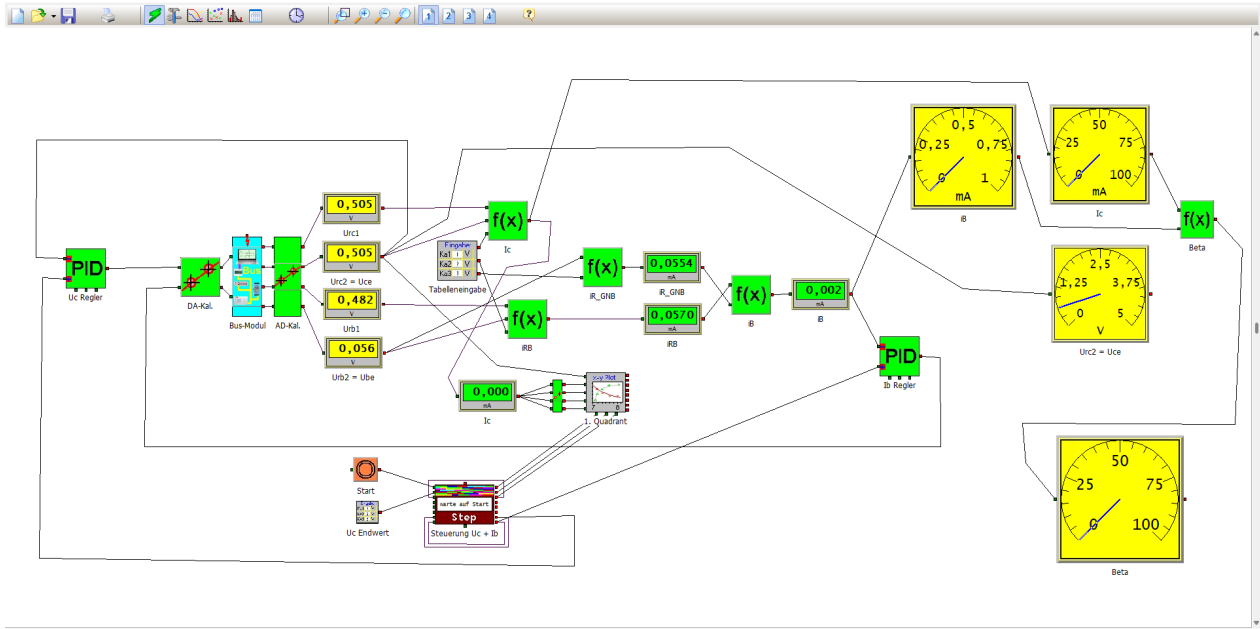


Abbildung 6: Das Bedienblatt des ersten Quadranten: links die beiden Regler und die Kalibrierblöcke, in der Mitte die vier gemessenen Spannungen und die daraus gerechneten Ströme, rechts die Anzeigen und das Kennlinienbild.

3.3 Was die Auflösung begrenzt

Die kleinste Änderung, die der Messplatz überhaupt darstellen kann, folgt aus den beiden Umrechnungen aus Abschnitt 2. Beim Basisstrom gehen **zwei** gemessene Spannungen ein, und U_{RB2} geht sogar zweimal ein — einmal in der Differenz über R_B und einmal im Ableitstrom. Man leitet Gleichung (I) partiell ab:

$$\frac{\partial I_B}{\partial U_{RB1}} = \frac{1}{R_B}, \quad \frac{\partial I_B}{\partial U_{RB2}} = -\left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_{B_GND}}\right)$$

Beide Spannungen sind auf k_{AD} genau bekannt, und ihre Rundungsfehler sind voneinander unabhängig; also ist

$$\Delta I_B = k_{AD} \sqrt{\left(\frac{1}{R_B}\right)^2 + \left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_{B_GND}}\right)^2}.$$

Mit $R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$ und $R_{B_GND} = 1 \text{ k}\Omega$:

$$\Delta I_B = 184,659 \text{ } \mu\text{V} \cdot \sqrt{(1,333 \cdot 10^{-4})^2 + (1,4667 \cdot 10^{-3})^2} = 184,659 \text{ } \mu\text{V} \cdot 1,4727 \cdot 10^{-3} = 272 \text{ nA}$$

Bei einem Basisstrom von $20 \text{ } \mu\text{A}$ sind das **1,36 %**. Ohne den Ableitwiderstand — also nur die Differenzmessung über R_B — wären es $\sqrt{2} k_{AD}/R_B = 34,8 \text{ nA}$, also 0,17 %: **der**

Ableitwiderstand kostet den Faktor 7,8 an Auflösung. Er ist trotzdem richtig, denn ohne ihn ist der Basisstrom bei gesperrtem Transistor undefiniert; aber er gehört so groß gewählt, wie es die Stabilität gerade noch erlaubt. Die Browser-Seite rechnet diese Zahl zu jeder Schiebereinstellung mit und zeigt beide Anteile getrennt.

Beim Stellweg ist die Rechnung einfacher: ein Schritt am Digital-Analog-Umsetzer ändert U_{RB1} um $188 \mu\text{V}$, also den Basisstrom um $188 \mu\text{V}/7500 \Omega = 25 \text{ nA}$. Der Stellweg ist damit elfmal feiner als der Messweg. Das ist die richtige Reihenfolge — umgekehrt könnte der Regler den Sollwert grundsätzlich nicht treffen —, hat aber eine Folge, die man kennen muss: der Regler kann den letzten Rest nicht mehr wegregeln, sondern pendelt innerhalb eines Zählschritts der Messung. Eine Regelabweichung unterhalb von ΔI_B ist keine Leistung, sondern Zufall. Die Prüfung der Browser-Seite setzt die Schranke deshalb in Zählschritten und nicht in Prozent.

Beim Stellbereich gibt es eine zweite Grenze, die bei der Aufnahme sichtbar wird. Der Speisepunkt muss

$$U_{RC1} = U_{CE} + I_C R_C \leq 12,10 \text{ V}$$

leisten — $12,10 \text{ V}$, nicht $12,32 \text{ V}$, weil der Messweg früher an seinen Anschlag kommt als der Treiber (Abschnitt 2.3). Bei $R_C = 470 \Omega$ und $I_B = 40 \mu\text{A}$ ist $I_C \approx 10,8 \text{ mA}$, also $I_C R_C = 5,1 \text{ V}$, und über $U_{CE} = 7 \text{ V}$ hinaus ist nichts mehr zu holen. Genau das zeigen die Bedienblätter als „Abweichungen aufgrund fehlender Regelreserve“: die Kennlinie bricht nicht ab, sie bleibt stehen. Abhilfe ist ein kleineres R_C — zum Preis der Stromauflösung.

3.4 Ablauf einer Kennlinienaufnahme

Die Ablaufsteuerung des ersten Quadranten arbeitet in vier Schritten:

1. Ein Basisstrom wird vorgegeben (beispielsweise in Stufen von $0,2 \text{ mA}$ von $0,2 \text{ mA}$ bis 1 mA) und vom äußeren Kreis eingeregelt.
2. Die Kollektor-Emitter-Spannung wird vom inneren Kreis in Schritten von beispielsweise $0,1 \text{ V}$ hochgefahren. Bei geringen Änderungen darf die Schrittweite wachsen.
3. Nach dem Einschwingen beider Kreise — Sollwert und Istwert werden verglichen — wird der Kollektorstrom aus $(U_{RC1} - U_{RC2})/R_C$ gerechnet und der Punkt (U_{CE}, I_C) abgelegt.
4. Abgebrochen wird, wenn alle vorgegebenen Basisstromkurven durchfahren sind und beim größten Basisstrom der letzte Wert von U_{CE} erreicht ist.

Die anderen Quadranten entstehen aus denselben vier Schritten mit vertauschten Rollen von Sollgröße und Laufgröße.

4 Was der Messplatz liefert: vier Quadranten

Am Prüfling (nnp-Leistungstransistor Tesla KU611 im Metallgehäuse) ergeben sich die vier Kennfelder. Sie sind hier so gezeigt, wie das Gerät sie ausgibt.

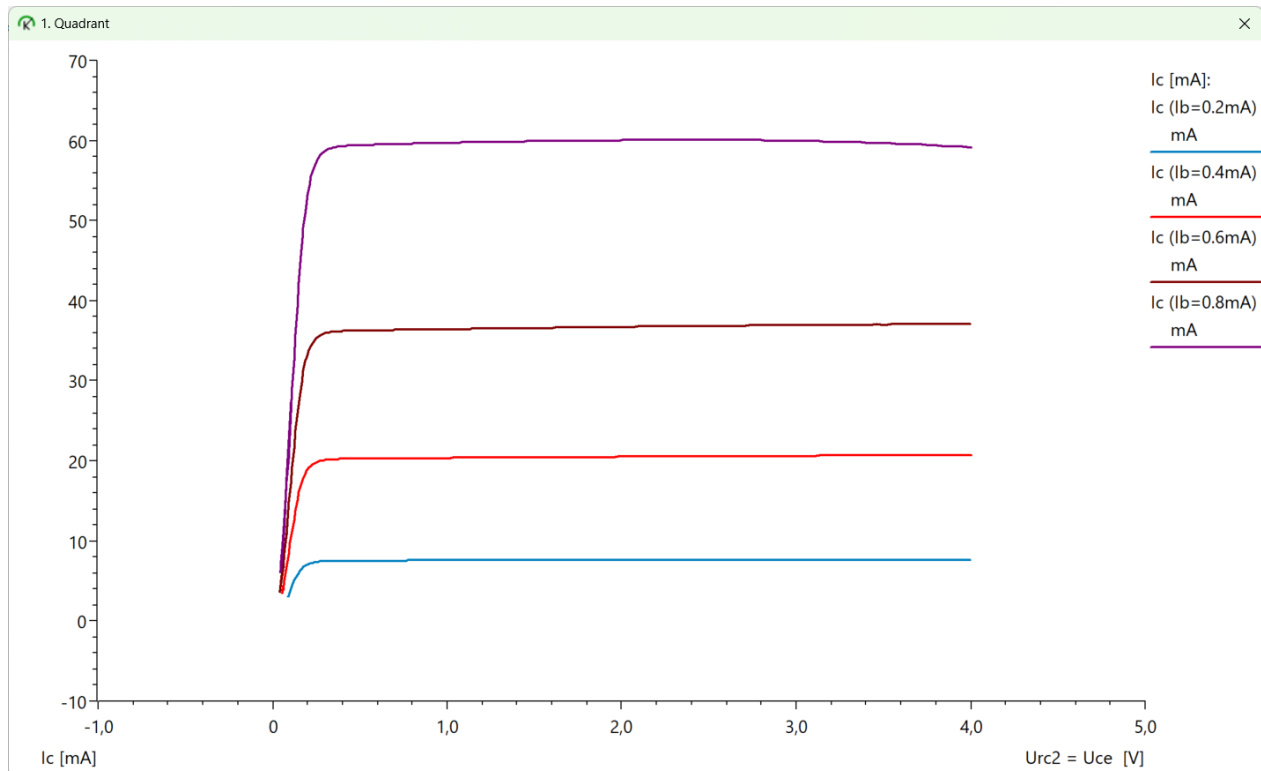


Abbildung 7: Erster Quadrant: Ausgangskennlinienfeld $I_C(U_{CE})$ mit dem Basisstrom als Schar. Der Knick bei etwa 0,3 V trennt Sättigung und aktiven Bereich; im aktiven Bereich steigen die Kurven nur noch schwach — das ist der Early-Effekt.

Für die Auswertung wurde ein zweiter Datensatz verwendet, der als Textdatei vorliegt und einen Kleinsignaltransistor BC337-25 beschreibt: fünf Dateien mit den Feldern I_C/V_{be} , I_C/V_{ce} , I_C/I_b , h_{FE}/V_{ce} und h_{FE}/I_C , jeweils mit fünf Kurven und den Spaltenköpfen Trace:, Tag:, Colour:. Der Grund für den Wechsel ist der Messbereich: der Leistungstransistor arbeitet bei Basisströmen um 1 mA, der Kleinsignaltransistor bei 8 ... 40 μA , und für den Vergleich mit einem Kleinsignalmodell ist der zweite Bereich der lehrreichere. Über die Herkunft der Dateien ist im Arbeitsbereich nichts weiter hinterlegt als die Dateien selbst.

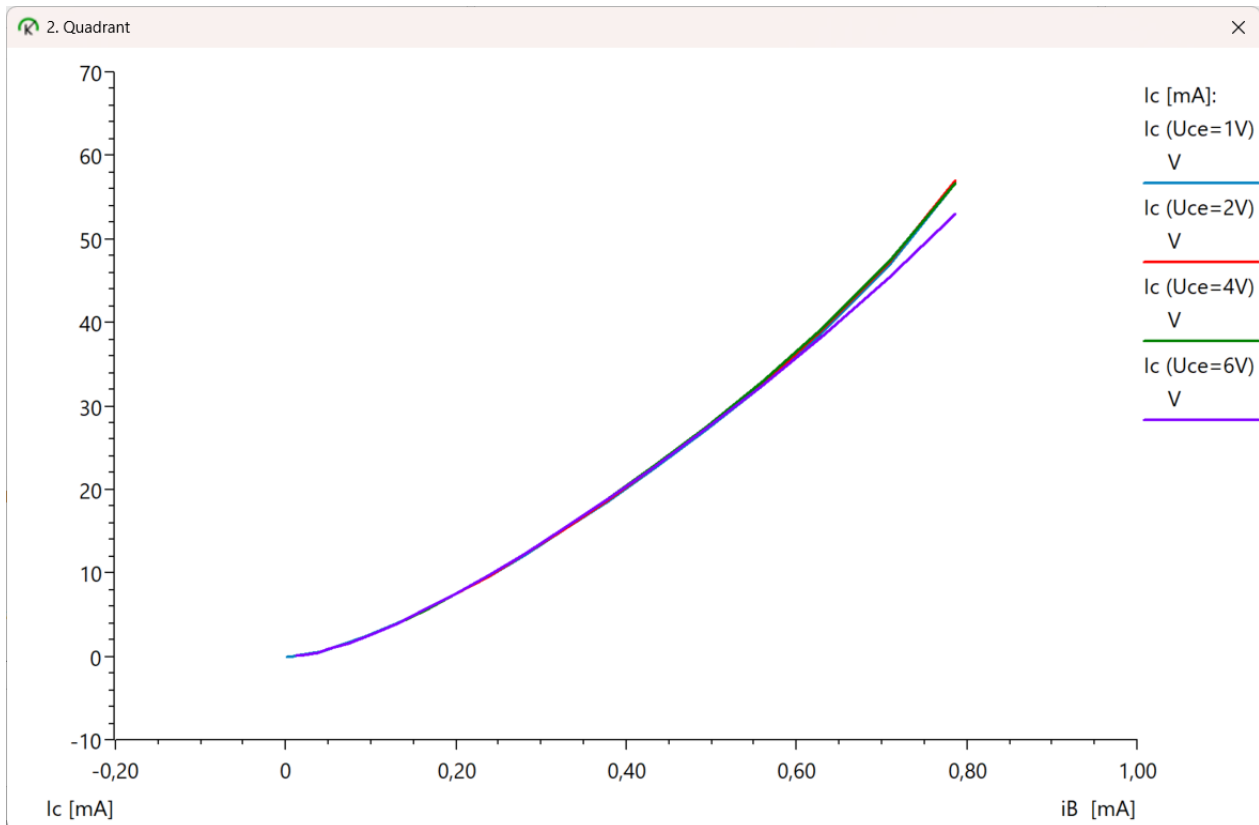


Abbildung 8: Zweiter Quadrant: Stromsteuerkennlinie $I_C(I_B)$. Die Krümmung nach unten zeigt, dass die Stromverstärkung mit dem Strom abnimmt; die vier Kurven für verschiedene U_{CE} liegen fast aufeinander.

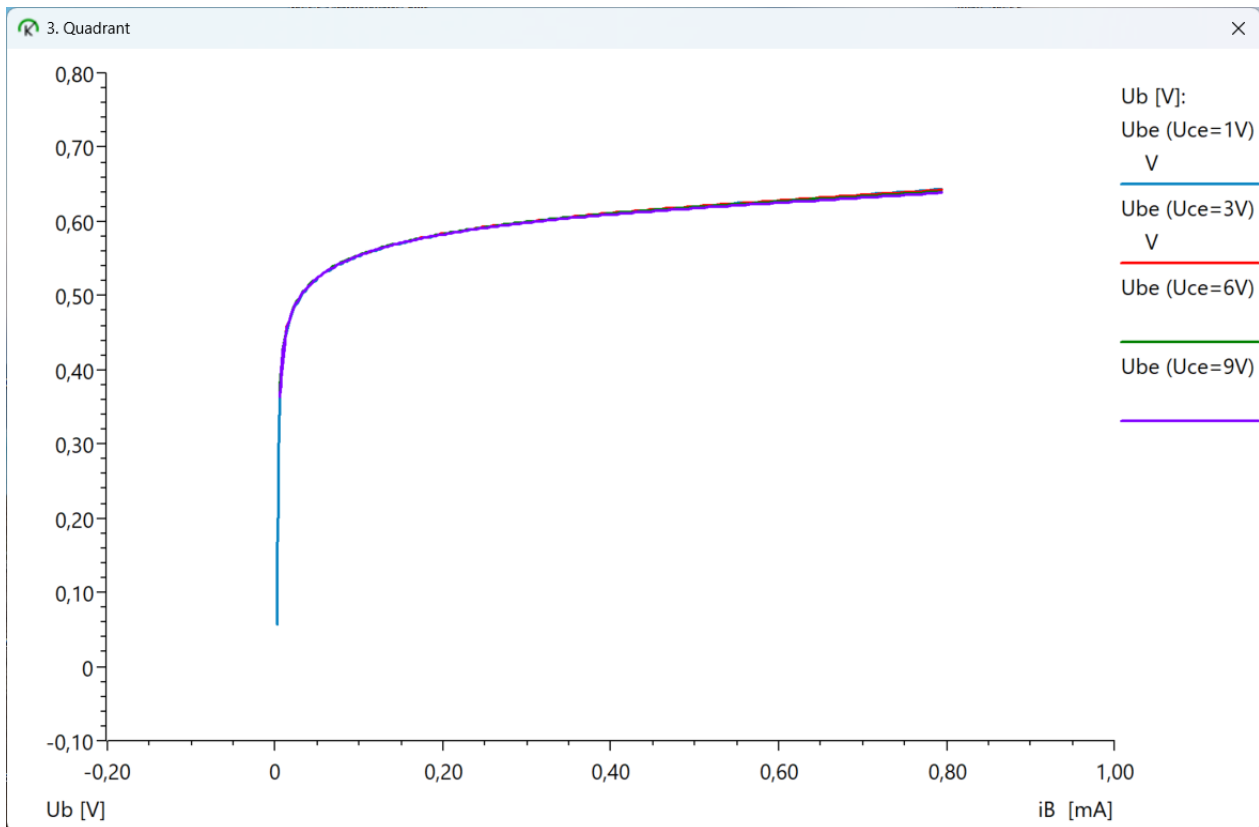


Abbildung 9: Dritter Quadrant: Eingangskennlinie $U_{BE}(I_B)$ — die Diodenkennlinie des Basis-Emitter-Übergangs, in logarithmischer Betrachtung eine Gerade.

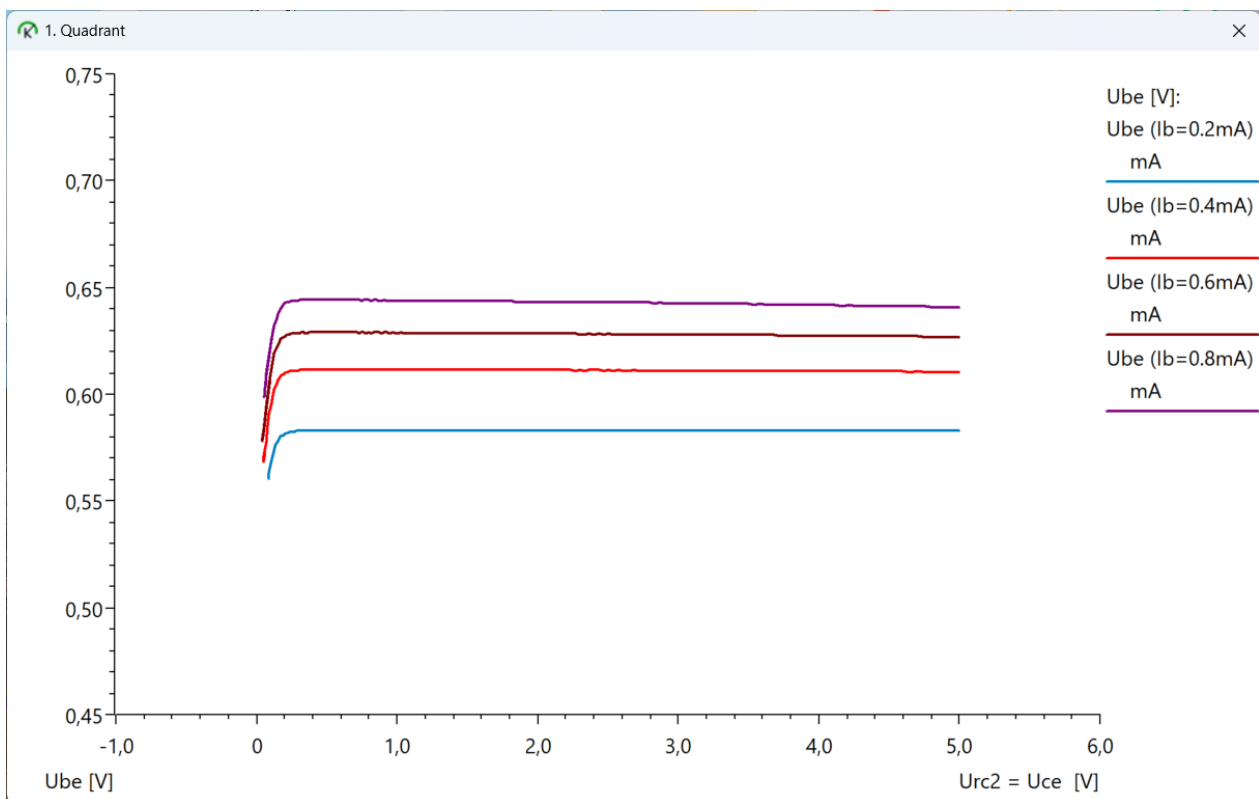


Abbildung 10: Vierter Quadrant: Rückwirkung $U_{BE}(U_{CE})$. Der Effekt ist klein — wenige Millivolt über den ganzen Bereich — und genau das ist die Aussage: die Rückwirkung eines Bipolartransistors in Emitterschaltung ist gering.

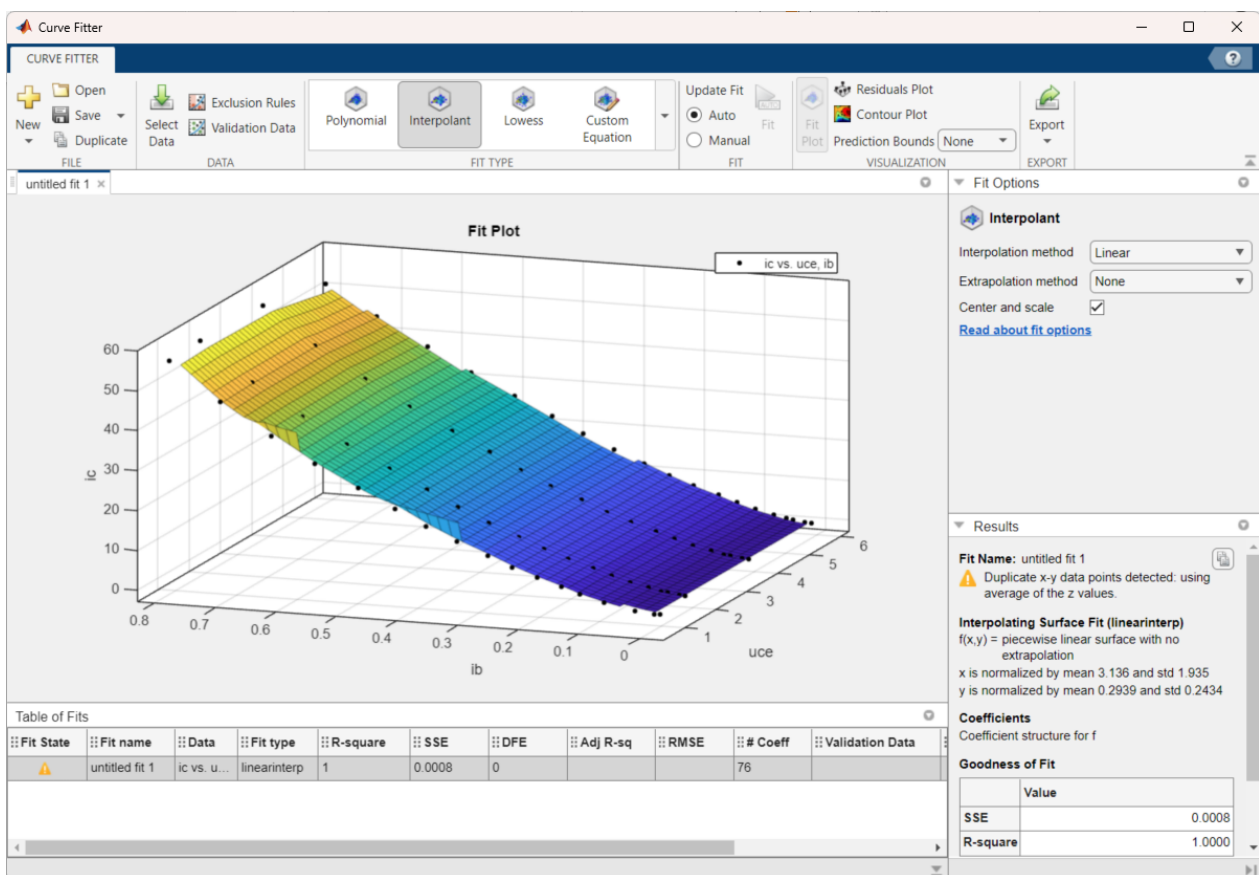


Abbildung 11: Die Kennfelder lassen sich in jedem Rechenwerkzeug weiterverarbeiten; hier eine Flächenanpassung $I_C(I_B, U_{CE})$ als Zwischenschritt.

5 Vom Kennfeld zum Modell

5.1 Die Modellgleichungen

Verwendet wird ein reduziertes Gummel-Poon-Modell mit vier Gleichungen. Es ist bewusst klein gehalten: jede Gleichung beschreibt genau einen im Kennfeld sichtbaren Effekt, und es kommt kein Parameter vor, der sich nicht an einer Stelle des Kennfelds ablesen ließe. Mit der Temperaturspannung $V_T = 25,852 \text{ mV}$ ($T = 300 \text{ K}$):

(1) Der Kollektorstrom (Shockley mit Early-Faktor)

$$I_C(U_{BE}, U_{CE}) = I_S \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_A}\right)$$

Der erste Faktor ist die Diodengleichung des Basis-Emitter-Übergangs, der zweite die Basisweitenmodulation: die Ausgangskennlinie steigt im aktiven Bereich linear an und schneidet die verlängerte Achse bei $-V_A$.

(2) Die stromabhängige Stromverstärkung

$$\beta_{\text{eff}}(I_C) = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}$$

Das ist die Hochstrominjektion: bei großen Strömen fällt die Stromverstärkung ab.

(3) Der Basisstrom mit Bahnwiderstand

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE} - I_B R_{BB}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_{AB}}\right)$$

R_{BB} ist der Bahnwiderstand der Basiszuleitung: bei großem Basisstrom liegt nicht die volle Klemmenspannung am Übergang. Die Gleichung ist implizit — I_B steht auf beiden Seiten — und wird durch Einsetzen gelöst (Abschnitt 5.6).

(4) Die Umkehrung (U_{BE} aus vorgegebenem I_C):

$$U_{BE} = n V_T \cdot \ln\left(\frac{I_C}{I_S (1 + U_{CE}/V_A)}\right)$$

Das ist Gleichung (1) nach U_{BE} aufgelöst und wird überall dort gebraucht, wo ein Arbeitspunkt über den Kollektorstrom vorgegeben ist.

Sieben Parameter treten auf: $n, I_S, \beta_F, V_A, I_{KF}, R_{BB}, V_{AB}$.

5.2 Erster Weg: merkmalsweise Ablesung

Der erste Weg braucht keinen Rechner, nur Logarithmenpapier und ein Lineal. Er bestimmt vier der sieben Parameter unmittelbar aus je einem Merkmal des Kennfelds.

n und I_S aus der Gummel-Kurve. Logarithmiert man Gleichung (1),

$$\ln I_C = \ln\left[I_S \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_A}\right)\right] + \frac{U_{BE}}{n V_T},$$

so ist $\ln I_C$ über U_{BE} eine Gerade. Aus ihrer Steigung m folgt

$$n = \frac{1}{m V_T},$$

aus dem Achsenabschnitt I_S . An den vier brauchbaren Kurven des Datensatzes ergaben sich $n = 0,993; 0,999; 0,989; 1,036$, also $n = 1,004$ im Mittel, und I_S zwischen $3,3 \cdot 10^{-14}$ A und $9,6 \cdot 10^{-14}$ A, im Mittel $5,26 \cdot 10^{-14}$ A.

V_A aus der Ausgangskennlinie. Die Gerade im aktiven Bereich verlängert man nach links; ihr Schnittpunkt mit der U_{CE} -Achse liegt bei $-V_A$. Aus den fünf Basisstromkurven: 107,3 V; 123,8 V; 137,1 V; 158,1 V; 203,9 V — Mittel **146,0 V**. Die große Streuung ist keine Schlamperei, sondern die Aussage selbst: der Early-Effekt ist bei diesem Bauteil schwach, und aus einer fast waagerechten Geraden lässt sich ein weit entfernter Schnittpunkt nur ungenau bestimmen. Abschnitt 5.5 bestätigt das.

β_F aus der Stromsteuerkennlinie. Die Steigung von I_C über I_B ergab je nach U_{CE} 263; 270; 276; 279 — Mittel **272**. Der größte gemessene Wert von h_{FE} über alle Daten ist 275. Beide Wege stimmen auf 1 % überein.

I_{KF} , R_{BB} , V_{AB} lassen sich so nicht bestimmen: im gemessenen Bereich bis 9,3 mA ist kein Hochstromabfall sichtbar, und die Daten sind bei konstantem Basisstrom aufgenommen, so dass der Bahnwiderstand sich nicht abhebt. Das Ergebnis der Ablesung ist an dieser Stelle also nicht eine Zahl, sondern die Schranke $I_{KF} \gg 9$ mA.

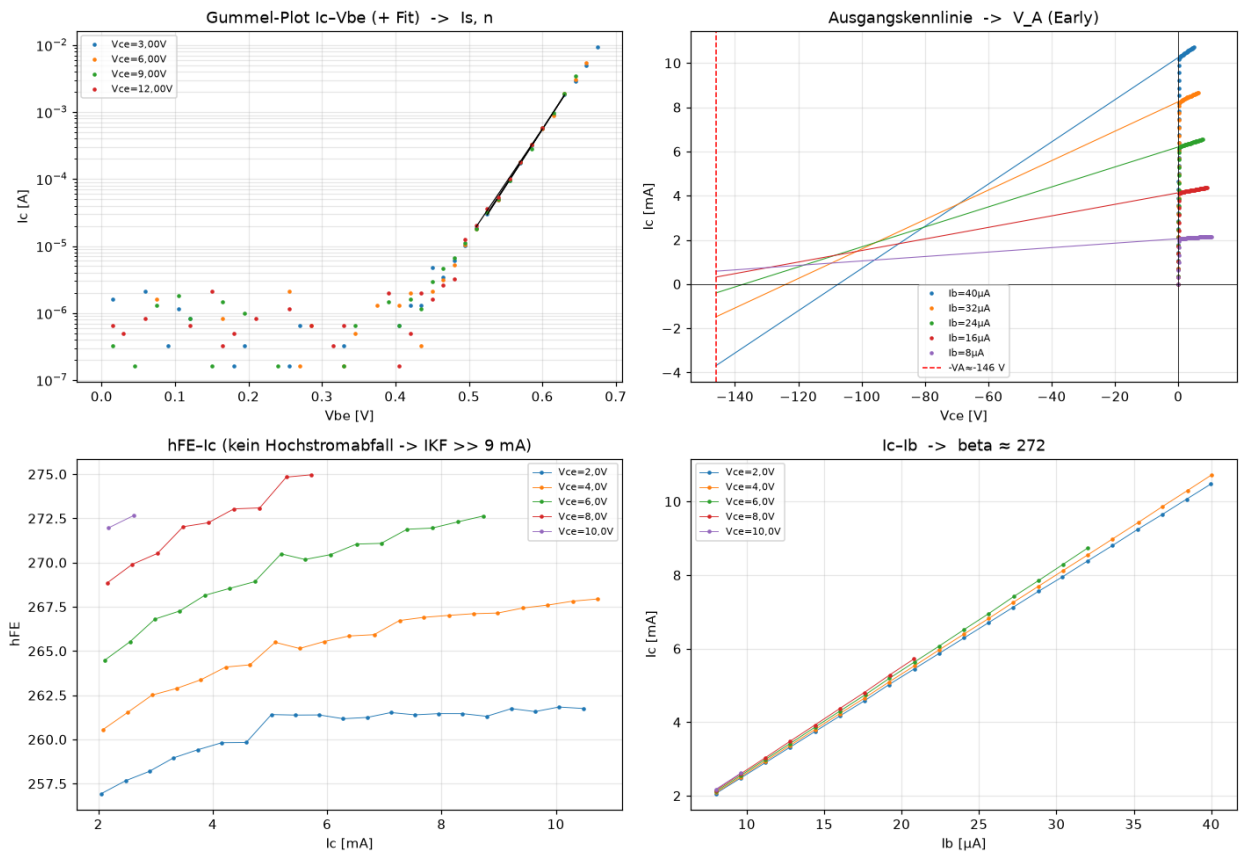


Abbildung 12: Die merkmalsweise Extraktion: Gummel-Gerade, Early-Schnittpunkt, Steigung der Stromsteuerkennlinie.

5.3 Zweiter Weg: Gesamtausgleich über alle Kurven

Der zweite Weg minimiert den Gesamtfehler aller fünf Kennfelder gleichzeitig. Als Gütemaß dient der Mittelwert der datensatzweisen mittleren quadratischen Abweichung — jeder Datensatz zählt gleich viel, damit nicht der mit den meisten Punkten das Ergebnis allein bestimmt:

$$Q(\mathbf{p}) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{N_j} r_{ji}(\mathbf{p})^2$$

Bei der Gummel-Kurve ist $r = \ln I_{C,\text{Modell}} - \ln I_{C,\text{Mess}}$ (weil dort der Strom über vier Zehnerpotenzen läuft), bei allen anderen Kennfeldern der relative Fehler $r = (x_{\text{Modell}} - x_{\text{Mess}})/x_{\text{Mess}}$.

Minimiert wird mit dem Simplexverfahren nach Nelder und Mead: ein Vielfach aus acht Punkten im siebendimensionalen Parameterraum wird gespiegelt, gestreckt, gestaucht oder zusammengezogen, bis es sich um das Minimum zusammenzieht. Es braucht keine Ableitungen — richtig gewählt, weil zwei der Parameter (I_{KF} , R_{BB}) über Zehnerpotenzen laufen und deshalb logarithmisch geführt werden.

Ergebnis (Startwerte aus Abschnitt 5.2):

Parameter	Start	Gesamtausgleich
n	1,004	1,004
I_S	$4,85 \cdot 10^{-14}$ A	$4,765 \cdot 10^{-14}$ A
β_F	272	253,2
V_A	146,0 V	126,6 V
V_{AB}	200 V	1390 V
R_{BB}	20 Ω	18,8 Ω
I_{KF}	0,1 A	4,05 A

Der Fehler je Kennfeld sinkt dabei deutlich:

Kennfeld	vorher	nachher
Gummel $\ln I_C$	0,064	0,064
Ausgangskennlinie	2,658 %	0,620 %
$h_{FE}(U_{CE})$	3,001 %	0,732 %
$h_{FE}(I_C)$	2,554 %	0,548 %
$I_C(I_B)$	2,425 %	0,579 %

5.4 Dritter Weg: das erweiterte Modell

Nimmt man den Leckterm des Basisstroms hinzu (zwei weitere Parameter I_{SE} , N_E für die Rekombination in der Sperrschicht) und hält I_{KF} , R_{BB} , V_{AB} auf Datenblattwerten fest, so bleiben vier freie Parameter. Das Ergebnis: $n = 1,004$, $I_S = 4,726 \cdot 10^{-14}$ A, $\beta_F = 249,9$, $V_A = 103,3$ V, $I_{SE} = 3,534 \cdot 10^{-15}$ A, $N_E = 1,350$.

Der Vergleich mit dem Datenblatt des BC337-25 fällt so aus:

Parameter	Ausgleich	Datenblatt
I_S	$4,73 \cdot 10^{-14}$ A	$4,13 \cdot 10^{-14}$ A
β_F	250	292
V_A	103 V	146 V

Die Abweichung bei β_F ist keine Überraschung: der Buchstabe „25“ im Typnamen bezeichnet eine Auswahlgruppe mit einer Streubreite von etwa 160 bis 400. Das vermessene Bauteil liegt in der Gruppe, nicht in deren Mitte.

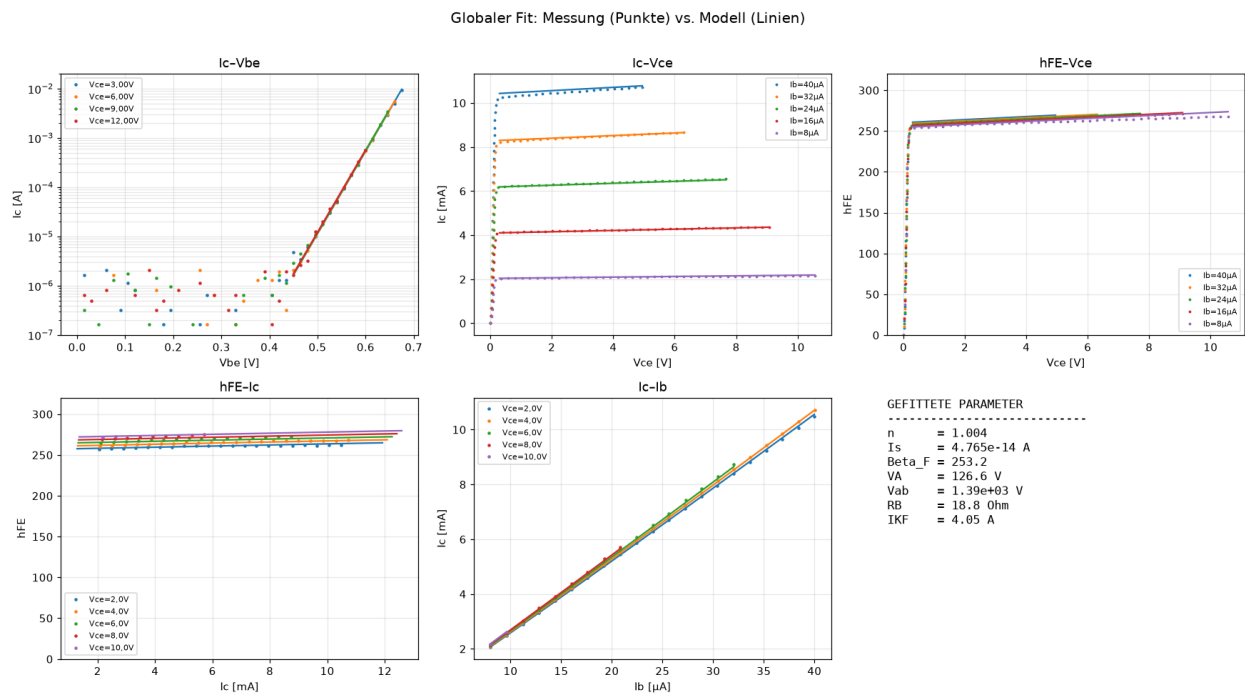


Abbildung 13: Gesamtausgleich: Messung als Punkte, Modell als Linien, in allen fünf Kennfeldern gleichzeitig.

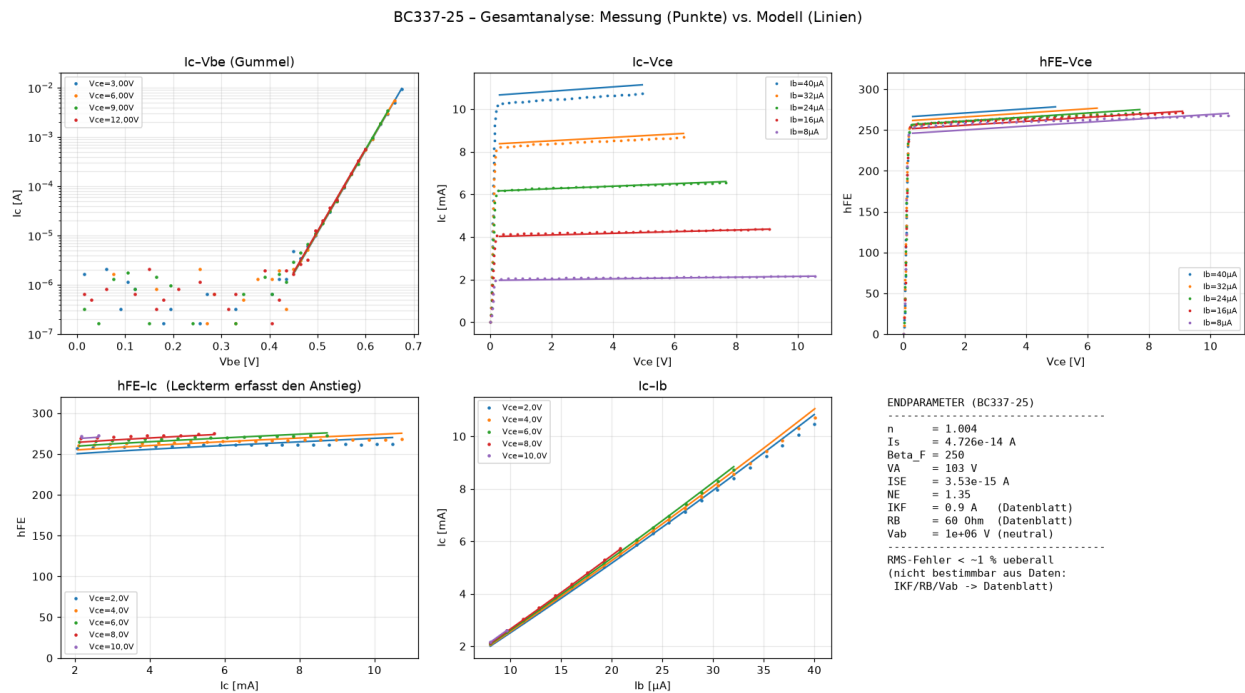


Abbildung 14: Das erweiterte Modell mit Leckterm im Vergleich zur Messung.

5.5 Was aus diesen Daten überhaupt bestimmbar ist

Ein angepasster Parameter ist nicht dasselbe wie ein bestimmter Parameter. Die Probe ist einfach: man ändert einen Parameter um 20 % und sieht nach, um welchen Faktor das Gütemaß Q dabei wächst. Wächst es stark, ist der Parameter durch die Daten festgelegt; bleibt es fast gleich, ist es eine flache Mulde, und jeder Wert darin ist gleich gut.

Parameter	Q wächst um den Faktor	Urteil
n	3211,81	gut bestimmt
β_F	38,50	gut bestimmt
I_S	8,87	gut bestimmt
V_A	1,06	schwach
R_{BB}	1,01	nicht bestimmbar
V_{AB}	1,00	nicht bestimmbar
I_{KF}	1,00	nicht bestimmbar

Das ist das ehrlichste Ergebnis dieses Abschnitts. Drei der sieben Parameter sind aus diesen Messungen nicht zu gewinnen — nicht weil das Verfahren schlecht wäre, sondern weil die Messung den Bereich nicht berührt, in dem sie wirken: I_{KF} wirkt erst bei Strömen weit über 10 mA, R_{BB} erst bei Basisströmen im Milliamperebereich, V_{AB} überhaupt nur, wenn man die Rückwirkung auf den Basisstrom genau genug misst. Wer sie braucht, muss andere Messungen fahren, nicht besser rechnen.

5.6 Wie die implizite Gleichung gelöst wird

Gleichung (3) hat I_B auf beiden Seiten. Gelöst wird sie durch wiederholtes Einsetzen: man beginnt mit $I_B^{(0)} = I_C / \beta_{\text{eff}}$ (also ohne Bahnwiderstand) und rechnet

$$I_B^{(k+1)} = \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE} - I_B^{(k)} R_{BB}}{nV_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{U_{CE}}{V_{AB}}\right)$$

bis sich nichts mehr ändert. Das Verfahren zieht zusammen, solange $|\partial I_B^{(k+1)} / \partial I_B^{(k)}| = I_B R_{BB} / (nV_T) < 1$ ist, also solange der Spannungsabfall am Bahnwiderstand klein gegen die Temperaturspannung bleibt. Bei $I_B = 20 \mu\text{A}$ und $R_{BB} = 18,8 \Omega$ ist dieser Abfall 0,4 mV gegen 26 mV — das Verfahren braucht dort drei bis vier Schritte.

Wird umgekehrt U_{BE} zu einem vorgegebenen I_B gesucht, hilft die Halbierung: $I_B(U_{BE})$ wächst streng monoton, also genügt es, das Suchfenster [0,2 V; 1,0 V] 50-mal zu halbieren. Das ist langsamer als Newton, kann aber nicht davonlaufen — bei einer Exponentialfunktion ein Vorzug.

5.7 Zwei Parametersätze und ihr Abstand

Im Projekt sind zwei Parametersätze in Gebrauch, und das ist Absicht: sie sind zwei unabhängige Wege zum selben Ziel und zeigen, wie weit das Ergebnis trägt.

	Arbeitssatz	Fitsatz
Herkunft	erweitertes Modell (5.4) + V_A aus Ablesung (5.2)	Gesamtausgleich (5.3)
n	1,004	1,004
I_S	$4,726 \cdot 10^{-14} \text{ A}$	$4,765 \cdot 10^{-14} \text{ A}$
β_F	249,9	253,2
V_A	146,0 V	126,6 V
I_{KF}	0,9 A	4,05 A
R_{BB}	60 Ω	18,8 Ω

	Arbeitssatz	Fitsatz
V_{AB}	10^6 V	1390 V

An denselben Messdaten gemessen (Programm `bjt_kennwerte.py`):

Kennfeld	Arbeitssatz RMS / größte	Fitsatz RMS / größte
$I_C(U_{CE})$, 146 Punkte	2,510 % / 6,128 %	0,621 % / 1,771 %
$I_C(I_B)$, 69 Punkte	2,093 % / 5,389 %	0,573 % / 1,299 %
$h_{FE}(U_{CE})$, 146 Punkte	2,696 % / 6,058 %	0,739 % / 2,216 %
Gummel $\ln I_C$, 31 Punkte	0,068 / 0,156	0,064 / 0,137

Der Fitsatz trifft die Messung viermal genauer. Für alles Folgende — Kleinsignal, Vierpol, Browser-Seite — wird deshalb der Fitsatz verwendet und der Arbeitssatz als Gegenprobe mitgeführt.

6 Kleinsignal: die h-Parameter

6.1 Was ein h-Parameter ist

Im Arbeitspunkt wird die Kennfläche durch ihre Tangentialebene ersetzt. Als unabhängige Größen wählt man in Emitterschaltung den Eingangsstrom I_B und die Ausgangsspannung U_{CE} ; die abhängigen sind Eingangsspannung U_{BE} und Ausgangsstrom I_C . Das ergibt die Hybridform:

$$\begin{pmatrix} u_{BE} \\ i_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11e} & h_{12e} \\ h_{21e} & h_{22e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_B \\ u_{CE} \end{pmatrix}$$

mit

$$h_{11e} = \left. \frac{\partial U_{BE}}{\partial I_B} \right|_{U_{CE}}, \quad h_{12e} = \left. \frac{\partial U_{BE}}{\partial U_{CE}} \right|_{I_B}, \quad h_{21e} = \left. \frac{\partial I_C}{\partial I_B} \right|_{U_{CE}}, \quad h_{22e} = \left. \frac{\partial I_C}{\partial U_{CE}} \right|_{I_B}.$$

Jeder der vier ist die Steigung einer Tangente in genau einem der vier Quadranten. Das ist der Grund, warum das Vierquadrantenbild so gezeichnet wird: es ist kein Anschauungsbild, sondern die grafische Fassung dieser vier Ableitungen.

6.2 Herleitung aus dem Modell

Das Modell gibt nicht unmittelbar $U_{BE}(I_B)$, sondern $I_B(U_{BE}, U_{CE})$ und $I_C(U_{BE}, U_{CE})$. Man bildet deshalb zuerst die vier Leitwerte

$$g_m = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}}, \quad g_o = \frac{\partial I_C}{\partial U_{CE}}, \quad g_\pi = \frac{\partial I_B}{\partial U_{BE}}, \quad g_\mu = \frac{\partial I_B}{\partial U_{CE}}$$

und rechnet daraus um. Aus $i_B = g_\pi u_{BE} + g_\mu u_{CE}$ folgt unmittelbar

$$u_{BE} = \frac{1}{g_\pi} i_B - \frac{g_\mu}{g_\pi} u_{CE} \quad \Rightarrow \quad h_{11e} = \frac{1}{g_\pi}, \quad h_{12e} = -\frac{g_\mu}{g_\pi}.$$

Einsetzen in $i_C = g_m u_{BE} + g_o u_{CE}$ ergibt

$$i_C = \frac{g_m}{g_\pi} i_B + \left(g_o - \frac{g_m g_\mu}{g_\pi} \right) u_{CE} \quad \Rightarrow \quad h_{21e} = \frac{g_m}{g_\pi}, \quad h_{22e} = g_o - \frac{g_m g_\mu}{g_\pi}.$$

Damit ist der Übergang vom Kennfeld zum Vierpol vollständig hergeleitet — ohne ein Ersatzschaltbild vorauszusetzen. Die Leitwerte selbst werden als zentrale Differenzen gerechnet, etwa

$$g_m \approx \frac{I_C(U_{BE} + \delta, U_{CE}) - I_C(U_{BE} - \delta, U_{CE})}{2\delta}, \quad \delta = 0,1 \text{ mV},$$

weil Gleichung (3) implizit ist und sich nicht geschlossen ableiten lässt. Die Schrittweite ist ein Kompromiss: zu groß, und die Krümmung fälscht das Ergebnis; zu klein, und die Auslöschung gleicher Zahlen frisst die Stellen auf. Bei $\delta = 0,1 \text{ mV}$ gegen $nV_T = 26 \text{ mV}$ liegt der Verfahrensfehler bei $(\delta/nV_T)^2/6 \approx 2,5 \cdot 10^{-6}$ — vernachlässigbar.

Zur Gegenprobe von Hand: für den Kollektorstrom ist die Ableitung geschlossen bekannt,

$$g_m = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = \frac{I_C}{nV_T} = \frac{5 \text{ mA}}{1,004 \cdot 25,852 \text{ mV}} = 192,6 \text{ mS},$$

und genau diesen Wert liefert auch die numerische Differenz.

6.3 Die Zahlen im Arbeitspunkt

Arbeitspunkt $I_C = 5,00 \text{ mA}$, $U_{CE} = 5,00 \text{ V}$. Aus Gleichung (4) folgt zuerst U_{BE} , daraus über Gleichung (3) der Basisstrom:

	Arbeitssatz	Fitsatz	Abstand
U_{BE}	658,0 mV	657,7 mV	0,05 %
I_B	18,58 μA	18,82 μA	1,3 %
h_{11e}	1452,7 Ω	1397,2 Ω	3,8 %
h_{21e}	279,8	269,1	3,8 %
h_{22e}	33,02 μS	34,39 μS	4,2 %
h_{12e}	$-4,99 \cdot 10^{-7}$	$-1,87 \cdot 10^{-5}$	—
g_m	192,64 mS	192,64 mS	0

Drei Beobachtungen:

- Die Steilheit g_m ist in beiden Sätzen identisch, weil sie nach 6.2 nur von I_C und n abhängt — und n ist der am besten bestimmte Parameter überhaupt.
- h_{11e} , h_{21e} , h_{22e} unterscheiden sich um weniger als 5 %, obwohl die zugrunde liegenden Parametersätze sich in V_A um 15 % und in R_{BB} um den Faktor 3 unterscheiden. Das ist die eigentliche Aussage von Abschnitt 5.5: die nicht bestimmbaren Parameter sind deshalb nicht bestimmbar, weil sie im Ergebnis fast nichts ändern.
- h_{12e} ist im Arbeitssatz um anderthalb Zehnerpotenzen kleiner, weil dort $V_{AB} = 10^6 \text{ V}$ gesetzt ist — das heißt „keine Rückwirkung“. Beide Werte sind so klein, dass sie in jeder Verstärkerrechnung verschwinden; $h_{12e} \cdot u_{CE}$ liegt bei 1 V Ausgangshub unter 20 μV .

Die Probe „ $h_{21e} \approx \beta_F$ “ geht auf: 269 gegen 253 beim Fitsatz. Die Differenz ist kein Fehler, sondern der Unterschied zwischen Gleichstromverstärkung (I_C/I_B) und Wechselstromverstärkung ($\partial I_C/\partial I_B$); letztere ist größer, solange h_{FE} mit dem Strom noch steigt.

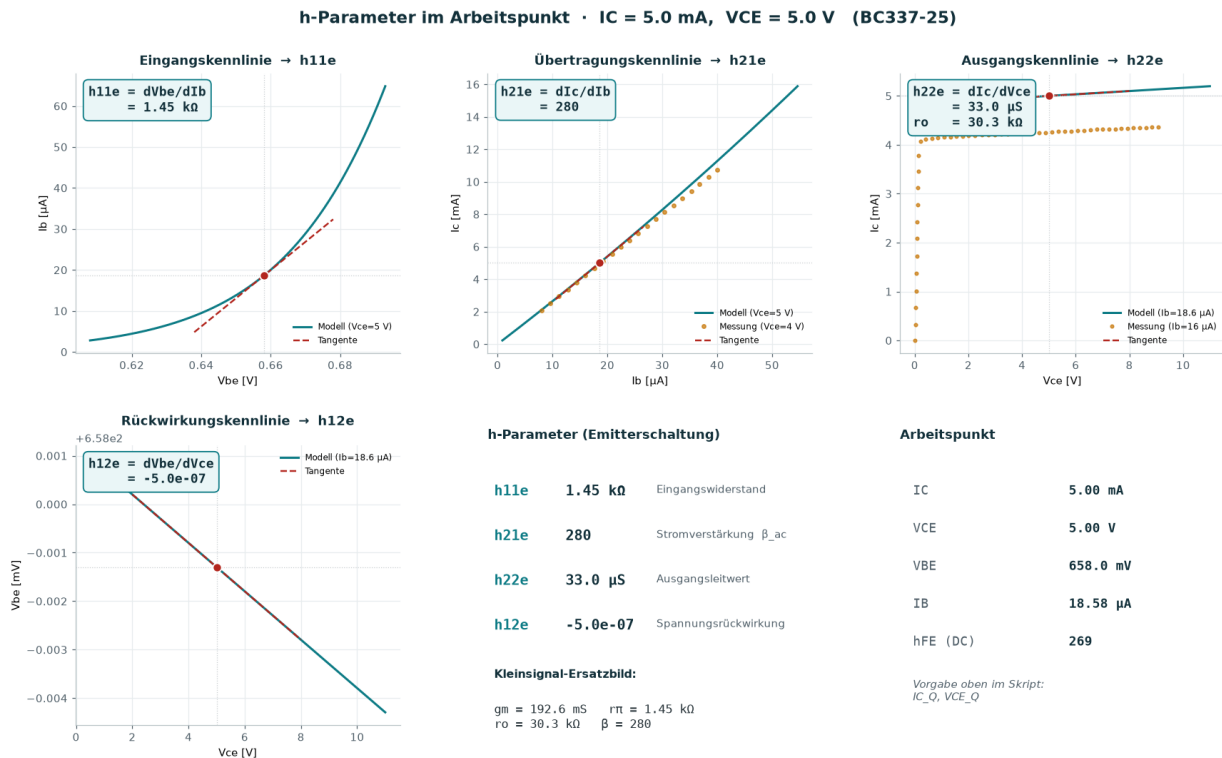


Abbildung 15: Die vier h-Parameter als Tangenten in ihren vier Kennfeldern. Punkte: Messung. Linie: Modell. Gestrichelt: die Tangente, deren Steigung der jeweilige h-Parameter ist.

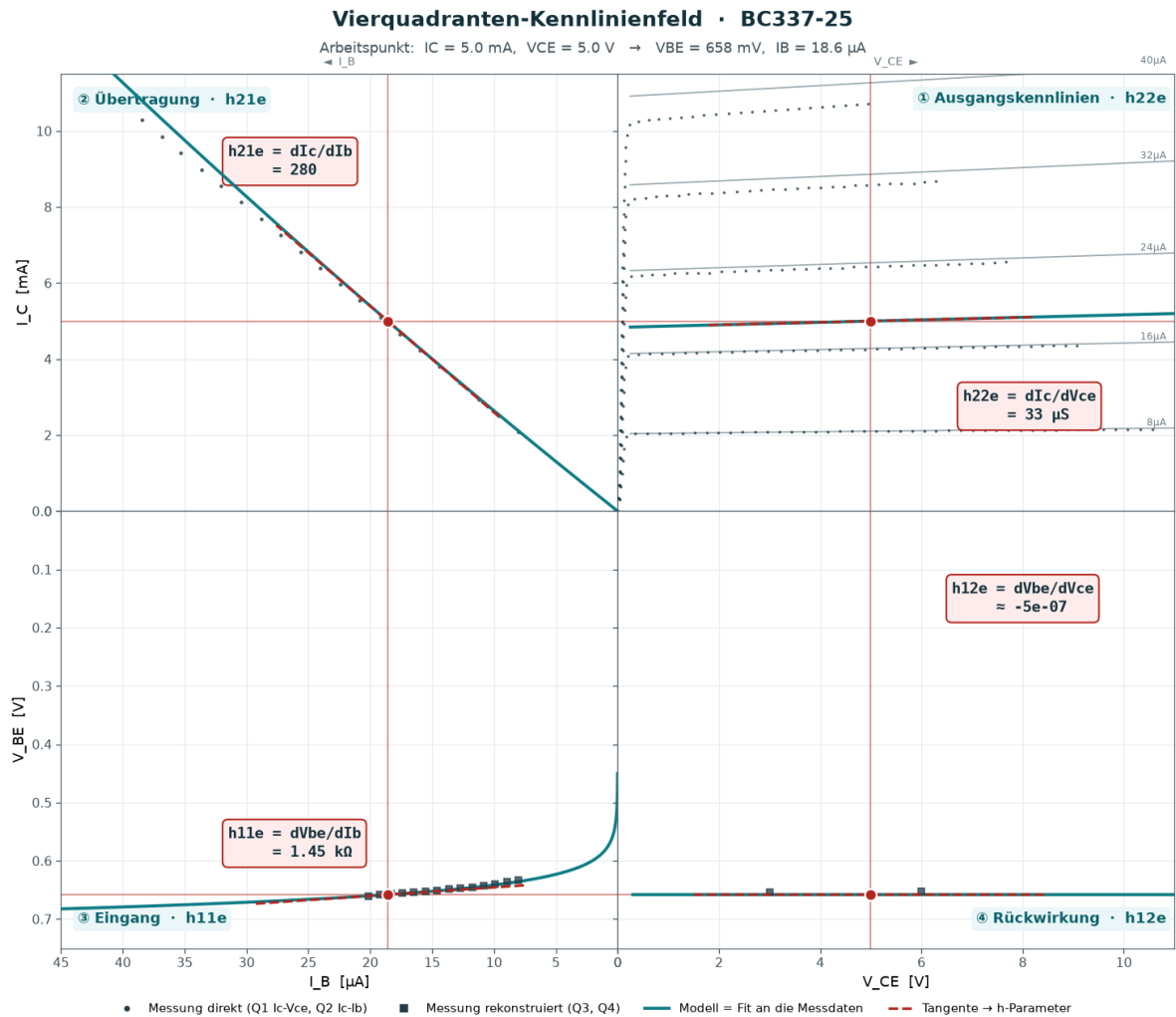


Abbildung 16: Das Vierquadranten-Kennfeld mit dem durchgezogenen Arbeitspunkt. Die Messpunkte in den Quadranten 3 und 4 sind aus je zwei Messdateien über den gemeinsamen Kollektorstrom rekonstruiert.

7 Vom h-Vierpol zur Kettenmatrix

7.1 Warum A-Parameter

Die Hybridform ist zum Messen bequem, zum Zusammensetzen aber unbrauchbar: schaltet man zwei Vierpole hintereinander, so lassen sich ihre h-Matrizen nicht einfach multiplizieren. Die Kettenform kann das. Sie beschreibt Eingang durch Ausgang:

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ i_1 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

und für eine Kette gilt schlicht $\mathbf{A}_{\text{ges}} = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \dots$.

7.2 Die Umrechnung $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{A}$

Mit $\Delta_h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$ lautet sie

$$\mathbf{A} = \frac{1}{h_{21}} \begin{pmatrix} -\Delta_h & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{pmatrix}.$$

Herleitung in zwei Zeilen: die zweite Hybridzeile $i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}u_2$ nach i_1 aufgelöst gibt $i_1 = (i_2 - h_{22}u_2)/h_{21}$; das in die erste Zeile $u_1 = h_{11}i_1 + h_{12}u_2$ eingesetzt gibt $u_1 = (h_{11}/h_{21})i_2 + (h_{12} - h_{11}h_{22}/h_{21})u_2$. Mit dem Vorzeichenwechsel des Kettenzählpfeils ($-i_2$ statt i_2) steht die Matrix da.

7.3 Querwiderstände

Ein Widerstand, der quer vom Signalweg gegen Masse liegt (der Basiswiderstand gegen die Betriebsspannung ist für das Kleinsignal dasselbe, weil die Betriebsspannung Wechselstrommasse ist), hat die Kettenmatrix

$$\mathbf{A}_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/R & 1 \end{pmatrix},$$

denn er lässt die Spannung durch ($u_1 = u_2$) und zweigt den Strom u_2/R ab.

7.4 Die Emitterschaltung, durchgerechnet

Schaltung: $U_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, Basisvorwiderstand R_B von U_{CC} zur Basis, Last $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, Quellwiderstand $R_i = 1 \text{ k}\Omega$.

Schritt 1 – Arbeitspunkt. Zwei Maschen, zwei Unbekannte (U_{BE} , U_{CE}), und rechts stehen die Modellgleichungen:

$$f_1 = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} - I_B(U_{BE}, U_{CE}) = 0$$
$$f_2 = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{R_C} - I_C(U_{BE}, U_{CE}) = 0$$

Gelöst wird mit Newton-Raphson. Die Jacobi-Matrix wird numerisch gebildet (das Modell ist implizit), die Schrittweite wird begrenzt — $|\Delta U_{BE}| \leq 50 \text{ mV}$, $|\Delta U_{CE}| \leq 2 \text{ V}$ — weil eine Exponentialfunktion einen ungebremsten Newton-Schritt sonst über alle Zahlengrenzen trägt. Als Rückfallebene dient eine verschachtelte Halbierung.

Der Basiswiderstand wurde so gewählt, dass $U_{CE} = U_{CC}/2$ herauskäme: exakt $532,1 \text{ k}\Omega$, nächster Wert der Reihe E24 **510 kΩ**. Mit diesem Reihenwert liegt der Arbeitspunkt nach 6 Newton-Schritten bei

	Arbeitssatz	Fitsatz
U_{BE}	669,3 mV	668,2 mV
I_B	28,10 μ A	28,10 μ A
U_{CE}	7,17 V	7,36 V
I_C	7,83 mA	7,64 mA
$h_{FE} = I_C/I_B$	279	272

Dass U_{CE} nicht genau 7,5 V wird, ist die Folge des E24-Sprungs von 532 auf 510 k Ω : 4 % mehr Basisstrom, 4 % mehr Kollektorstrom, 0,3 V weniger U_{CE} .

Schritt 2 – h-Parameter in diesem Arbeitspunkt (nicht im Arbeitspunkt aus Abschnitt 6.3 – Kleinsignalparameter gelten nur dort, wo sie gerechnet wurden). Fitsatz: $h_{11e} = 941,5 \Omega$, $h_{12e} = -1,874 \cdot 10^{-5}$, $h_{21e} = 277,0$, $h_{22e} = 51,49 \mu$ S, $\Delta_h = 0,05367$.

Schritt 3 – Kettenmatrizen. Der Transistor:

$$\mathbf{A}_T = \begin{pmatrix} -1,93749 \cdot 10^{-4} & -3,39893 \\ -1,85876 \cdot 10^{-7} & -3,60997 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

dazu die beiden Querwiderstände mit $1/R_B = 1,961 \mu$ S und $1/R_C = 1,000$ mS.

Schritt 4 – Kette. In Signalrichtung:

$$\mathbf{A}_{\text{ges}} = \mathbf{A}_{R_B} \mathbf{A}_T \mathbf{A}_{R_C} = \begin{pmatrix} -3,59268 \cdot 10^{-3} & -3,39893 \\ -3,80289 \cdot 10^{-6} & -3,61664 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

Schritt 5 – Beschaltung. Aus den A-Parametern folgen die Kennwerte der beschalteten Stufe unmittelbar:

$$r_{\text{ein}} = \frac{A_{11}R_L + A_{12}}{A_{21}R_L + A_{22}}, \quad r_{\text{aus}} = \frac{A_{22}R_i + A_{12}}{A_{21}R_i + A_{11}},$$

$$A_v = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R_L}{A_{11}R_L + A_{12}}, \quad A_i = \frac{1}{A_{21}R_L + A_{22}}, \quad A_{vs} = A_v \cdot \frac{r_{\text{ein}}}{r_{\text{ein}} + R_i}.$$

Kennwert	Arbeitssatz	Fitsatz
r_{ein}	978 Ω	944 Ω
r_{aus}	951 Ω	949 Ω
A_v	-262,0 (48,4 dB)	-254,3 (48,1 dB)
A_i	-25,6	-24,0
A_{vs}	-129,5 (42,2 dB)	-123,5 (41,8 dB)

Die Gegenprobe von Hand: die Spannungsverstärkung einer Emitterschaltung ist $A_v \approx -g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$. Mit $g_m = I_C/(nV_T) = 7,64 \text{ mA}/25,95 \text{ mV} = 294 \text{ mS}$, $R_C \parallel R_L = 909 \Omega$ und $r_o = 1/h_{22e} = 19,4 \text{ k}\Omega$ ergibt sich $909 \parallel 19421 = 868 \Omega$ und $A_v \approx -255,6$. Zwischen Handformel und Kettenrechnung liegen damit 0,5 % – das ist der Anteil, den der Basiswiderstand und die Rückwirkung beitragen und den die Handformel weglässt.

$r_{\text{aus}} \approx R_C \parallel r_o = 1000 \parallel 19400 = 951 \Omega$ – auch das stimmt. $r_{\text{ein}} \approx h_{11e} \parallel R_B = 941,5 \parallel 510000 = 939,7 \Omega$; die Kettenrechnung sagt 944 Ω , der Rest ist die Rückwirkung über h_{12e} .

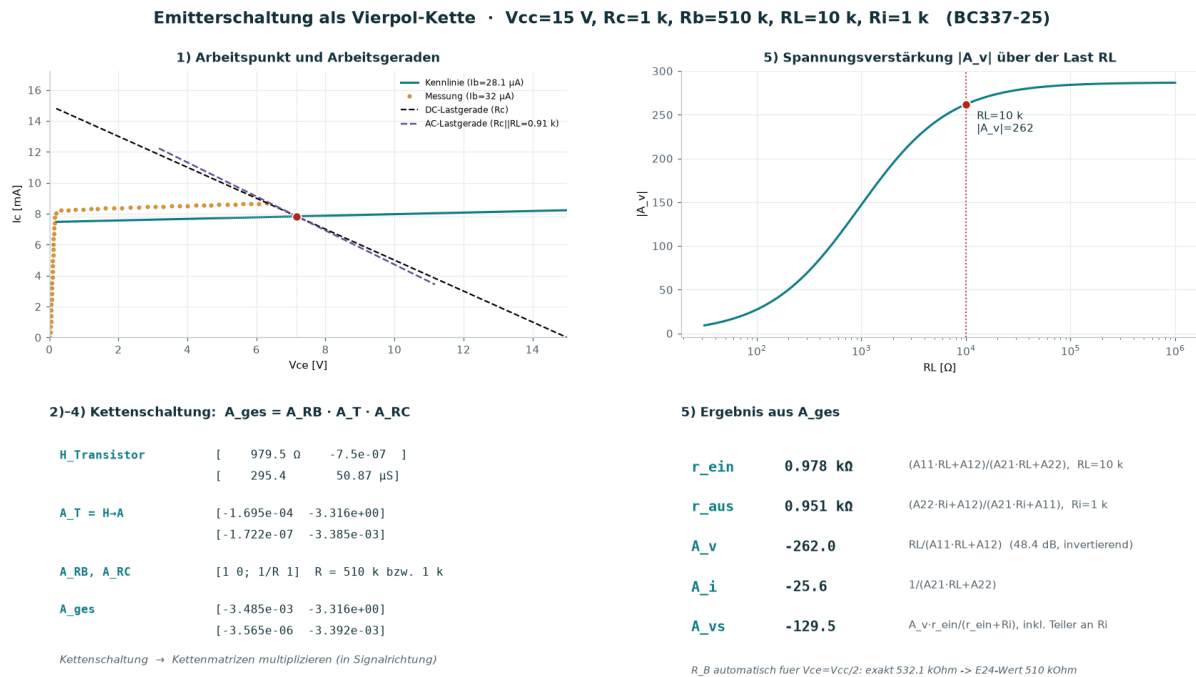


Abbildung 17: Die Emitterschaltung: Arbeitspunkt im Ausgangskennlinienfeld mit Arbeitsgerade, Kleinsignalgrößen und Aussteuer Grenzen.

8 Der Transistor als Vierpol – die Klammer

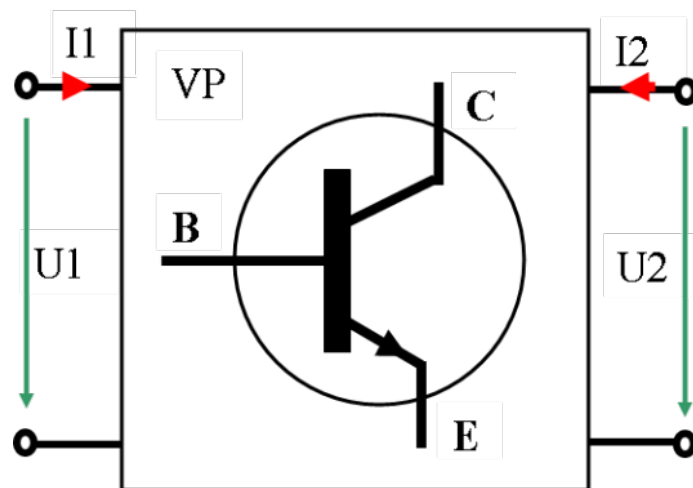


Abbildung 18: Der Transistor als Vierpol: Eingangstor Basis-Emitter, Ausgangstor Kollektor-Emitter, Zählpfeile hinein.

Der Bogen dieses Manuskripts lässt sich in einem Satz sagen: der Messplatz stellt zwei Größen ein und misst zwei, das Modell verbindet die vier durch Gleichungen, und die Ableitungen dieser Gleichungen im Arbeitspunkt sind die Vierpolparameter. Jede Stufe prüft die vorige:

Stufe	Zweiter, unabhängiger Weg
Umrechnung Register → Volt	Bauteilwerte der Schaltpläne gegen die Angaben im Übersichtsplan (12,32 V / 12,10 V gegen „0 ... 12 V“)

Stufe	Zweiter, unabhängiger Weg
Steckwiderstände	Rückrechnung aus drei Bedienblättern, Streuung 0,4 %
Modellparameter	merkmalsweise Ablesung gegen Gesamtausgleich gegen erweitertes Modell
Bestimmbarkeit	Empfindlichkeit des Gütemaßes statt Behauptung
h-Parameter	numerische Differenz gegen die geschlossene Formel $g_m = I_C / (nV_T)$
Verstärkerkennwerte	Kettenmatrix gegen die Handformel $A_v \approx -g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$
Ganze Kette	zwei Parametersätze, Abstand im Ergebnis unter 5 %

9 Beiliegende Programme

Datei	Was sie tut
<code>bjt_extract.py</code> <code>bjt_fit.py</code>	merkmalsweise Ablesung (Abschnitt 5.2) Gesamtausgleich über alle Kennfelder, Bestimmbarkeit (5.3, 5.5)
<code>bjt_gesamt.py</code>	erweitertes Modell mit Leckterm, Datenblattvergleich (5.4)
<code>bjt_analyse.py</code> , <code>bjt_verify.py</code> , <code>bjt_modell_vergleich.py</code> <code>bjt_dashboard.py</code>	Zwischenschritte und Gegenproben alle Kennfelder und Parameter auf einem Blatt
<code>bjt_hparam.py</code>	h-Parameter im Arbeitspunkt mit Tangentenbild (Abschnitt 6)
<code>bjt_4quadrant.py</code>	Vierquadranten-Kennfeld mit durchgezogenem Arbeitspunkt
<code>bjt_verstaerker.py</code>	Emitterschaltung: Newton-Arbeitspunkt, Kettenmatrix (Abschnitt 7)
<code>bjt_kennwerte.py</code>	vergleicht beide Parametersätze an denselben Daten und schreibt alle Zahlen dieses Manuskripts nach <code>kennwerte.json</code>
<code>geraetekonstanten.py</code>	rechnet die Umrechnungen aus Abschnitt 2 aus den Bauteilwerten und schreibt sie nach <code>geraet.json</code>
Kennlinien-Schreiber.ino, <code>ad_da.cpp</code> , <code>modbus.cpp</code> , <code>config.h</code>	die Firmware des Messplatzes

Alle Auswerteprogramme brauchen nur `numpy` und `matplotlib` und laufen im Ordner der Messdateien.

10 Was offen ist

1. **R_C ist nicht dokumentiert.** Der Wert lässt sich aus den vorliegenden Blättern nicht zurückrechnen (Abschnitt 2.5). Die Browser-Seite führt ihn deshalb als Eingabe; wer das Gerät in der Hand hat, sollte ihn nachtragen.
2. **Die Messdatei-Herkunft.** Die fünf Textdateien des BC337-25 tragen keine Geräteangabe. Für die Auswertung ist das gleichgültig, für die Nachvollziehbarkeit nicht.
3. **Die Regelparameter.** Die beiden Regler des Bedienblatts sind als PID-Blöcke ausgeführt; ihre Beiwerte liegen im Projekt des Leitstands und nicht im Arbeitsbereich. Die Browser-Seite bildet die Kaskade deshalb mit einem einfachen Integralregler nach und weist das aus.
4. **Der vierte Quadrant am Leistungstransistor.** Die Rückwirkung ist so klein, dass sie im vorliegenden Blatt nahe an der Auflösungsgrenze des Messwegs liegt (Abschnitt 3.3). Eine Messung mit größerem R_C und kleinerem Bereich wäre aussagekräftiger.